

# ENGENHARIA DE SOFTWARE

Análise por Pontos de Função



**Presidente:** Gabriel Granjeiro

**Vice-Presidente:** Rodrigo Calado

**Diretor Pedagógico:** Erico Teixeira

**Diretora de Produção Educacional:** Vivian Higashi

**Gerente de Produção Digital:** Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

**CÓDIGO:**

231031594509



**PATRÍCIA QUINTÃO**

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC - Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista - TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

**GRAN**  
CONCURSOS

# SUMÁRIO

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Apresentação .....                             | 4         |
| <b>Análise por Pontos de Função .....</b>      | <b>5</b>  |
| Estimativas (Análise de Ponto de Função) ..... | 5         |
| Objetivos .....                                | 5         |
| Benefícios .....                               | 5         |
| Aplicações .....                               | 6         |
| Visão do Usuário .....                         | 6         |
| Componentes dos Pontos de Função .....         | 6         |
| Etapas para Avaliação .....                    | 10        |
| Cálculo dos Pontos de Função .....             | 19        |
| Fatores de Ajuste .....                        | 21        |
| Nível de Influência .....                      | 22        |
| Pontos de Função Ajustados .....               | 22        |
| <b>Resumo .....</b>                            | <b>23</b> |
| <b>Questões Comentadas na Aula .....</b>       | <b>26</b> |
| <b>Questões de Concurso .....</b>              | <b>27</b> |
| <b>Gabarito .....</b>                          | <b>39</b> |
| <b>Gabarito Comentado .....</b>                | <b>40</b> |
| <b>Referências .....</b>                       | <b>68</b> |

## APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) amigo(a), tudo bem?

O esforço de vocês com certeza valerá muito à pena, continuem focados, e com fé em Deus, que tudo dará certo ao final.

Rumo à aula sobre as **métricas e estimativas de software: análise por pontos de função**.

Em caso de dúvidas, acesse o fórum do curso ou entre em contato.

Um forte abraço,



# ANÁLISE POR PONTOS DE FUNÇÃO

## ESTIMATIVAS (ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO)

Técnica que permite medir a funcionalidade de um software ou aplicativo, sob a visão do usuário, a partir da descrição dos requisitos do usuário.

Em outras palavras:

- É uma técnica de medição das funcionalidades fornecidas por um software do ponto de vista do usuário.
- Trata-se de um método padrão para MEDIR desenvolvimento de software de acordo com a perspectiva do USUÁRIO.
- Faz medição das funcionalidades fornecidas por um software do ponto de vista do usuário (Tamanho funcional).
  - Baseada em uma avaliação padronizada dos requisitos lógicos do usuário.
  - Pontos de função **NÃO** medem diretamente esforço, produtividade ou custo.
  - Definições precisas e padronizadas pelo CPM (*Counting Practices Manual*). Mantidas pelo IFPUG, organização sem fins lucrativos que propicia: conferências anuais, seminários e workshops educacionais; certificação profissional.
  - Padronizada por meio da norma ISO/IEC 20.926 (aderente à ISO/IEC 14.143).

## OBJETIVOS

- Medir o **tamanho das funcionalidades** requisitadas e recebidas pelo usuário.
- Medir desenvolvimento e manutenção de software independente da tecnologia. Por buscar independência da tecnologia utilizada para a construção do software, a APF independe da linguagem de programação utilizada.
- Uma medida que normatiza a comparação entre vários projetos e organizações.

## BENEFÍCIOS

- Determinar o tamanho de um aplicativo adquirido, baseado em suas **funcionalidades**.
- Suportar análise de produtividade e qualidade.
- Fator de comparação entre *softwares*.
- Estimar custos e recursos requeridos para o desenvolvimento e manutenção de *software*.
- Possibilitar o uso em diferentes projetos, em diferentes empresas e ambientes variados, demonstrando consistência na comparação.

## APLICAÇÕES

- Gerência de Projetos de Software;
- Contratos de Desenvolvimento e Manutenção de Software;
- Estimativas de Projetos de Software.

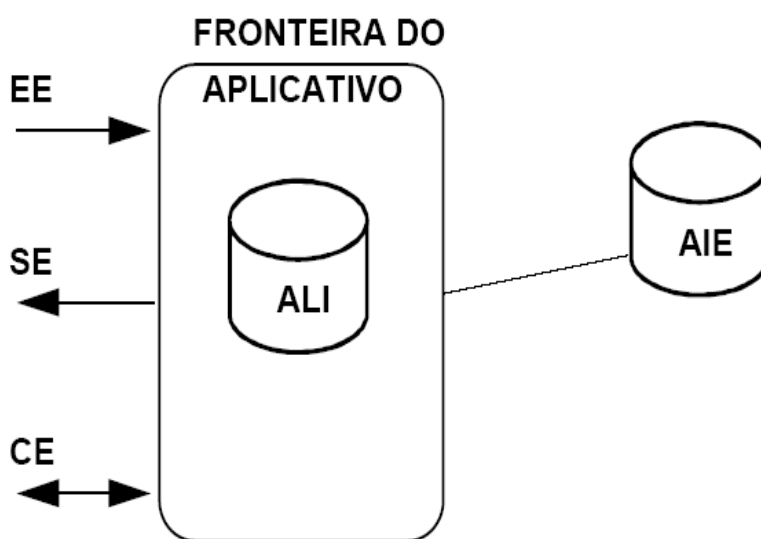
## VISÃO DO USUÁRIO

- **Usuário** – qualquer pessoa ou coisa que interaja com a aplicação ou especifique seus requisitos, como: Pessoa física; outra aplicação; Hardware; Ator em um caso de uso; Gestores de negócio que o software irá atender.
- Uma *visão do usuário* representa uma descrição formal das necessidades do negócio do usuário, na linguagem do usuário.
  - É uma **descrição das funções do negócio**.
  - É **aprovada pelo usuário**.
  - **Pode ser usada para contar pontos de função**. Pode variar na forma física (Ex., catálogo de transações, propostas, documento de requisitos, especificações externas, especificações detalhadas, manuais do usuário).

## COMPONENTES DOS PONTOS DE FUNÇÃO

De acordo com o Manual de Práticas do IFPUG 4.2.1 temos cinco tipos de funções:

- **Arquivo Lógico Interno (ALI)**;
- **Arquivo de Interface Externa (AIE)**;
- **Entrada Externa (EE)**;
- **Saída Externa (SE)**;
- **Consulta Externa (CE)**.



Vamos à descrição dessas **5 funções**, muito importantes para a prova!

• **Arquivo Lógico Interno (ALI)**

- Entidade lógica e **persistente**, a respeito da qual dados serão mantidos pela aplicação. Em outras palavras, grupo de dados ou informação de controle logicamente relacionados, reconhecido pelo usuário, mantido **DENTRO da fronteira de aplicação**.
- Baseia-se em requisitos lógicos dos usuários e são **independentes da implementação** ou meios de armazenamento.
- **Exemplos** de ALI: são dados que residem no sistema, ou podem ser modificados por suas rotinas, tais como cadastros, mensagens de auxílio e de erro, dados de segurança, dados que sofrem manutenção da aplicação, mesmo que sejam acessados por outra, etc.
- **Exemplo** de arquivos que **não** são ALI: Grupo de dados temporários, dados inseridos no sistema devido à tecnologia utilizada, dados relativos a índices alternativos para recuperação da informação, dados de backup que não foram exigidos pelo usuário.

• **Arquivo de Interface Externa (AIE)**

- **Entidade lógica e persistente, requerida para referência ou validação pelo software sendo contado, mas que está FORA da fronteira da aplicação**, sendo, portanto, um ALI de um outro aplicativo. **Não** sofrem manutenção pela aplicação.
- Também é parte dos requisitos lógicos dos usuários.
- **Exemplos** de AIE:
  - dados de referência – dados externos utilizados pela aplicação mas que não são usados para manutenção de arquivos lógicos internos;
  - mensagens recebidas pela aplicação que está sendo avaliada.
- **Não** são AIE:
  - Dados recebidos de outra aplicação e utilizados para adicionar, alterar/remover dados em arquivo lógico interno.
  - Dados cuja manutenção é feita pela aplicação, mas que sejam acessados e utilizados por outra aplicação.
  - Dados formatados e processados para uso por outra aplicação.

• **Entrada Externa (EE)**

- Processo do negócio que mantém os dados em um ou mais arquivos lógicos internos, ou processo de controle que direciona o software para atender os requisitos de negócio do usuário.
- **Exemplo** de EE:
  - dados externos utilizados para a manutenção dos dados dos arquivos lógicos internos de um sistema;
  - entradas externas duplicadas, oriundas de fontes diversas.

- Exemplos do que **não** são Entradas Externas (EE):
  - dados externos utilizados pela aplicação, mas que não atualizam dados dos arquivos lógicos internos da aplicação;
  - parâmetros de entrada que direcionam a recuperação de dados de uma consulta;
  - telas de *login* e menu (quando não alimentam logs internos no sistema, apenas permitem acessos ao sistema);
  - múltiplos métodos de executar uma mesma lógica de entrada.
- Saída Externa (SE)
- Processo do negócio que **gera dados novos** (não armazenados) para um usuário ou para outro aplicativo externo ao software.
  - Importante destacar que **para ser considerado Saída Externa (SE), ao invés de Consulta Externa(CE), deve haver cálculo**. Exemplos: telas e relatórios, como os que mostram uma nota fiscal, calculando o subtotal por item e o total geral da compra. Repare também que os dados que são formatados e processados para uso por outra aplicação também são saídas externas.
- **Exemplos** de Saídas Externas:
  - Dados derivados que são exibidos aos usuários ou transferidos a outros sistemas.
  - Relatórios de formato idêntico, mas que se valem de lógicas diferentes para serem produzidos.
  - Relatórios on-line ou em formatos gráficos
- **Exemplos** do que **não** são Saídas Externas:
  - Telas de help (são consultas externas).
  - Múltiplas formas de executar uma mesma lógica de saída (conta-se como uma SE).
  - Relatórios múltiplos com mesma lógica e formato (neste caso conta-se apenas uma saída externa, para cada tipo de relatório).
- Consulta Externa (CE)
- É um par gatilho-resposta, por meio do qual uma solicitação entra no aplicativo (a partir de um usuário ou de outro aplicativo) e provoca a recuperação dos dados necessários para atender à solicitação.
- Uma consulta é definida como uma entrada que resulta na geração de alguma resposta imediata.
- São consultas externas as consultas simples, realizadas no banco de dados, sem modificá-lo, e mostradas na tela. As telas de ajuda são exemplos. **Diferencia-se da Saída Externa (SE) por não envolver lógica em seu processamento.**
- **Exemplos** de Consultas externas.
  - Seleção de dados de uma base em função de uma solicitação.



- Telas que mostram o que será alterado antes da efetivação da alteração.
- Telas de menus que admitem fornecimento de parâmetros para consulta na tela escolhida além de orientar navegação.
- **Exemplos** de situações que **não** são consultas externas.
  - Múltiplas formas de executar uma mesma consulta (considera-se uma consulta só).
  - Telas de menus que fornecem somente funcionalidade de seleção de telas.
  - Dados derivados exibidos.

## DIRETO DO CONCURSO

**001.** (FGV/PREF. NITERÓI/RJ/ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL/ GESTÃO DE TECNOLOGIA/2018) A análise de pontos de função é uma técnica para medir o tamanho funcional de um software do ponto de vista do usuário. No processo de contagem dos pontos de função, as transações que processam dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação são classificadas como

- a) arquivo lógico interno
- b) arquivo de interface externa
- c) entrada externa
- d) saída externa
- e) consulta externa



Olá, essa é uma questão bem **importante** da teoria de Pontos de Função, então fiquem ligada(o)s! Observem os grifos que fiz na tabela seguinte, para memorização.

|                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupos de funções do tipo <b>DADOS</b> | <b>I – Arquivo Lógico Interno</b>        | Um <b>grupo logicamente relacionado de dados ou informações</b> de controle, identificável pelo usuário, <b>mantido dentro da fronteira da aplicação</b> sendo contada. Sua principal intenção é armazenar dados mantidos através de um ou mais processos da aplicação que está sendo contada.                                   |
|                                        | <b>II – Arquivo de Interface Externa</b> | Um <b>grupo logicamente relacionado de dados ou informações de controle</b> , identificável pelo usuário, <b>mantido fora da fronteira da aplicação</b> sendo contada. Sua principal função é armazenar dados referenciados através de um ou mais processos elementares dentro da fronteira da aplicação que está sendo contada. |

|                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupos de funções do tipo <b>TRANSAÇÕES</b> | <b>III – Entrada Externa</b> | É um processo elementar que <u>processa dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação</u> sendo contada. Sua principal intenção é manter um ou mais arquivos lógicos internos e ou alterar o comportamento do sistema.                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | <b>IV – Saída Externa</b>    | É um processo elementar que <u>envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação sendo contada</u> . Sua principal intenção é <u>apresentar informação ao usuário através de lógica de processamento que não seja apenas uma simples recuperação de dados ou informações-controle</u> . Seu processamento deve conter cálculo, ou criar dados derivados, ou manter um arquivo lógico interno, ou alterar o comportamento do sistema. |
|                                             | <b>V – Consulta Externa</b>  | É um processo elementar que <u>envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação sendo contada</u> . Sua principal intenção é <u>apresentar informação ao usuário através de simples recuperação de dados ou informações de controle</u> , de um Arquivo Lógico Interno ou um Arquivo de Interface Externa.                                                                                                                          |

Letra c.

## ETAPAS PARA AVALIAÇÃO

### • Etapa I – Identificação do TIPO DE CONTAGEM a ser utilizado – O que vou medir?

#### – Projeto de Desenvolvimento

- Situação de existência de demandas do usuário relativas a um novo sistema, ou mesmo de um projeto, cujo desenvolvimento ainda não tenha sido concluído.
- Neste caso será feita uma estimativa do tamanho do sistema a ser desenvolvido.

#### – Projeto de Manutenção

- Trata-se da situação quando ocorrerem solicitações de alterações corretivas ou evolutivas em sistemas existentes.
- Neste caso será feita uma estimativa do tamanho da modificação a ser realizada.

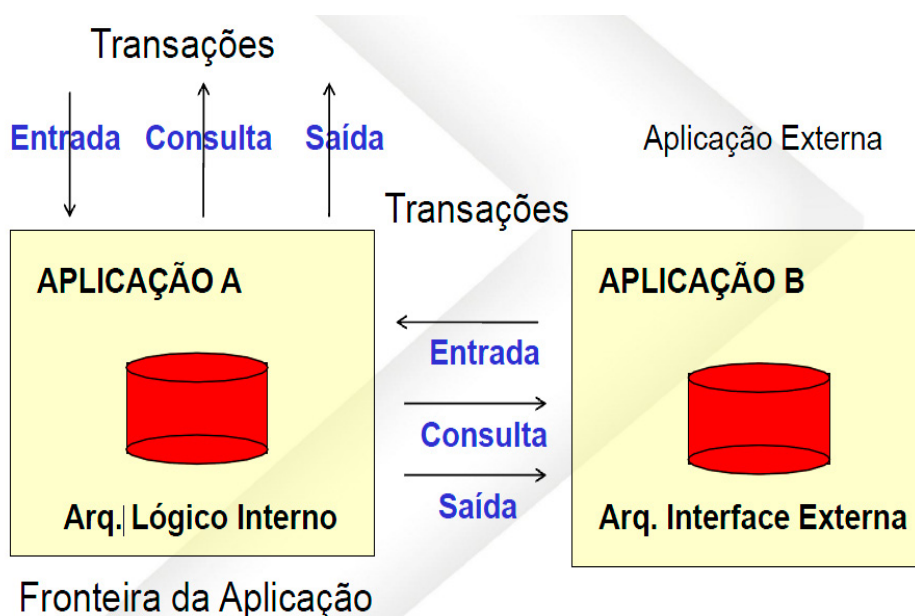
#### – Projeto de Aplicação

- Situação em que o sistema já está em plena utilização.
- Neste caso será avaliado o tamanho real do sistema.

### • Etapa II – Definição da FRONTEIRA da aplicação – Quais os limites do que vou medir?

=> Escopo do sistema objeto da avaliação.

- A fronteira separa o sistema sob avaliação das aplicações externas, ou seja, permite identificar os **limites do sistema** que está sendo medido.
  - Definir a fronteira da aplicação baseada **na visão do usuário**, ou seja, refletir o sistema como percebido pelo usuário.
  - Observar os relacionamentos do sistema com o meio externo, focalizando os processos voltados para o negócio.
- Neste momento são identificados:
  - todos os relacionamentos do sistema com o seu exterior;
  - a pertinência dos dados, ou seja, a quem é confiada a responsabilidade de manutenção das informações, residentes no sistema;
  - os processos suportados pelo sistema que está sendo contado.



**Obs.: Nota:**

**Fronteira da Aplicação**

- Determinada com base na visão do usuário. O foco está no que o usuário pode entender e descrever.
- A fronteira entre aplicações relacionadas é baseada nas áreas de separação funcional como são vistas pelo usuário e não em considerações tecnológicas.

• **Etapa III – Contagem de pontos de função não ajustados – Como vou medir? Reflete o conjunto de funções disponibilizadas ao usuário.**

- O resultado da contagem nessa etapa são **pontos de função brutos!**
  - Outras variáveis que influenciam o processo de desenvolvimento do sistema podem gerar ajustes.
- Grupos de funções do tipo **DADOS**:

#### Arquivo Lógico Interno (ALI)

- Grupo de dados ou informações de controle.
- Reconhecido pelo usuário.
- Mantido **DENTRO** da fronteira da aplicação.
- Tem como objetivo armazenar dados **MANTIDOS** através de um ou mais processos elementares da aplicação.

#### Arquivo de Interface Externa (AIE)

- Grupo de dados ou informações de controle.
- Reconhecido pelo usuário.
- Mantido **FORA** da fronteira da aplicação.
- Tem como objetivo armazenar dados **REFERENCIADOS** através de um ou mais processos elementares da aplicação.

- Grupos de funções tipo **TRANSAÇÕES**:

#### Entrada Externa (EE)

- **PROCESSA** dados que vem de fora da fronteira.
- **MANTÉM** um ou mais ALIs ou **ALTERA** o comportamento do sistema.

#### Saída Externa (SE)

- **ENVIA** dados para fora da fronteira.
- O processamento **ENVOLVE** fórmulas ou derivações.
- **MANTÉM** um ou mais ALIs ou **ALTERA** o comportamento do sistema.

#### Consulta Externa (CE)

- **ENVIA** dados para fora da fronteira.
- O processamento **NÃO** envolve fórmulas ou derivações.
- **NÃO** mantém ALIs **NEM** altera o comportamento.

Vamos a um detalhamento da contagem dos pontos de função não ajustados!

#### Arquivo Lógico Interno (ALI)

- Grupo de dados ou informações de controle, inter-relacionados, requisitados pelo usuário, cuja manutenção é realizada por um processo elementar da aplicação.
  - Informação de controle é o dado utilizado pelo sistema para garantir que as funções sejam realizadas conforme solicitado pelo usuário.
  - Processo elementar é menor atividade percebida pelo usuário que deve ser realizada pelo sistema.
- Critérios de identificação dos ALI
  - Dados armazenados dentro da fronteira da aplicação,
  - alterados por rotinas implementadas no sistema, e requisitados pelo usuário, refletindo suas necessidades de informação

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Arquivo de Interface Externa (AIE)</b> |
|-------------------------------------------|

- Grupo de dados, inter-relacionados, necessários para a aplicação, mantidos e armazenados fora do sistema que está sendo dimensionado.
- Critérios para Identificação dos AIE.
  - Dados armazenados fora da fronteira da aplicação, que não sofrem manutenções pela aplicação, identificados como necessidades do usuário, e que são contados como ALI para outra aplicação.

**Registros Lógicos de ALI e AIE**

- Um registro lógico é um subgrupo de elementos de dados, reconhecido pelo usuário dentro dos arquivos lógicos internos ou de arquivos de interface externa.
- **Para os ALI:**
  - Contar um registro lógico para cada subgrupo de dados em que pelo menos um dado é obrigatório para a criação de um item num arquivo, pelo usuário.
  - Contar um registro lógico para cada subgrupo de dados opcionais para a criação de um item num arquivo, pelo usuário
  - Caso não haja subgrupos, contar um Registro lógico para cada arquivo lógico identificado.
- **Para os AIE:**
  - Contar um registro lógico para cada subgrupo cujos dados sejam utilizados pela aplicação.

**Itens de dados de ALI e AIE**

- Um item de dado ou dado elementar é um campo, reconhecido pelo usuário dentro dos arquivos lógicos internos (ALI) ou dentro de arquivos de interface externa (AIE).
  - Contar um item para cada campo reconhecido pelo usuário dentro dos ALI ou AIE.
  - Contar somente um item para campos armazenados em múltiplos lugares.
  - Contar somente um item de dados para campos que aparecem mais de uma vez em um ALI por causa da tecnologia utilizada.

**Complexidade funcional dos ALI e AIE**

- A complexidade é determinada em função da quantidade de registros lógicos e itens de dados.
  - A matriz de complexidade é a mesma para ALI e AIE.
  - A quantidade atribuída de pontos de função é diferente.

|                             | 1 a 19 Itens de Dados | 20 a 50 Itens de Dados | 51 ou mais Itens de Dados |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 Registro Lógico           | {BAIXA}               | {BAIXA}                | {MÉDIA}                   |
| 2 a 5 Registros Lógicos     | {BAIXA}               | {MÉDIA}                | {ALTA}                    |
| 6 ou mais Registros Lógicos | {MÉDIA}               | {ALTA}                 | {ALTA}                    |

### Contagem de PF dos ALI e AIE

| ALI          |                  | AIE          |                  |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Complexidade | Pontos de função | Complexidade | Pontos de função |
| Baixa        | 7                | Baixa        | 5                |
| Média        | 10               | Média        | 7                |
| Alta         | 15               | Alta         | 10               |

| Entrada Externa (EE) |
|----------------------|
|----------------------|

- Grupo de dados que entram no sistema, utilizados para a manutenção dos Arquivos Lógicos Internos, ou seja, que provocam inclusão, exclusão ou alteração nos dados.
- Critérios de Identificação das Entradas Externas
  - Processos que recebem dados externos e que atualizam arquivos lógicos internos.
  - Processos que permitem entrada de informações de controle, para atender requisitos do usuário.
- Contagem das Entradas Externas:
  - Contar uma entrada externa para cada formato de entrada.
  - Contar uma entrada externa para cada atividade de manutenção executada (adição, alteração e remoção).
  - Contar uma entrada externa para cada lógica de processamento.

### Complexidade das Entradas Externas

- A complexidade é determinada em função da quantidade de arquivos referenciados e da quantidade de itens de dados que cruzam a fronteira da aplicação

|                                          | 1 a 4 Itens de Dados | 5 a 15 Itens de Dados | 16 ou mais Itens de Dados |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 Arquivo lógico Referenciado            | {BAIXA}              | {BAIXA}               | {MÉDIA}                   |
| 2 Arquivos lógicos Referenciados         | {BAIXA}              | {MÉDIA}               | {ALTA}                    |
| 3 ou mais Arquivos lógicos referenciados | {MÉDIA}              | {ALTA}                | {ALTA}                    |

### Contagem das Entradas Externas

| EE           |                  |
|--------------|------------------|
| Complexidade | Pontos de função |
| Simples      | 3                |
| Média        | 4                |
| Complexa     | 6                |

| Saídas Externas (SE) |
|----------------------|
|----------------------|

- Atividades do sistema que transformam dados dos arquivos lógicos internos (e arquivos de interface externa) e geram resultados exibidos ao usuário.
- Critérios de Identificação de Saídas Externas: processos que enviam pelo menos um dado derivado (não armazenado nos arquivos) para fora da fronteira da aplicação.
- Contagem das SE:
  - Cada processo que envia dados derivados para fora da fronteira da aplicação.
  - Cada processo que necessita de lógica de processamento diferente da utilizada em outras saídas externas.

### Arquivos e Itens de Dados das SE

- Contagem da quantidade de arquivos referenciados
  - Contar cada arquivo lógico interno ou de interface externa consultado para o processamento.
- Contagem da quantidade de Itens de dados.
  - Contar cada campo distinto exibido ao usuário.
  - Contar cada tipo de legenda em gráficos.
  - Contar um item adicional para cada campo de sumário ou de totalização.

### Complexidade das Saídas Externas

- A **complexidade** é determinada em função da quantidade de arquivos lógicos referenciados e da quantidade de itens de dados que cruzam a fronteira da aplicação

|                                          | 1 a 5 Itens de Dados | 6 a 19 Itens de Dados | 20 ou mais Itens de Dados |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 Arquivo lógico Referenciado            | {BAIXA}              | {BAIXA}               | {MÉDIA}                   |
| 2 a 3 Arquivos lógicos Referenciados     | {BAIXA}              | {MÉDIA}               | {ALTA}                    |
| 4 ou mais Arquivos lógicos Referenciados | {MÉDIA}              | {ALTA}                | {ALTA}                    |

### Contagem das Saídas Externas

| SE           |                  |
|--------------|------------------|
| Complexidade | Pontos de função |
| Simples      | 4                |
| Média        | 5                |
| Complexa     | 7                |

### Consultas Externas (CE)

- Requisições de informações que, para serem satisfeitas, combinam parâmetros de entradas e saídas que permitem a recuperação da informação solicitada pelo usuário.
  - Nenhum arquivo lógico interno é alterado.
  - As informações que compõem a saída não são dados derivados, ou seja, correspondem aos dados na forma em que estiverem armazenados nos arquivos lógicos internos.
- Critério de Identificação das CE:

Identificar os Processos em que uma entrada está associada a uma recuperação e exibição de dados, sem que haja processamentos, ou seja, não acontecem transformações dos dados para serem exibidos aos usuários.



### Contagem das Consultas Externas

- Os arquivos lógicos e itens de dados referenciados deverão ser contados, considerando as entradas e saídas, separadamente.
  - Deve ser calculada a complexidade funcional da parte da entrada e da saída da consulta, separadamente.
  - A maior complexidade encontrada será considerada como a complexidade da consulta externa avaliada.
- Contar cada processo de recuperação de dados que os seleciona com base em parâmetros de entrada fornecidos.
- Para cada processo identificado, verificar se a lógica de processamento envolvida, tanto na entrada quanto na saída é diferente da lógica de outras consultas externas.

### Totalização dos PF não ajustados

| Descrição                                      | Complexidade funcional              | Peso | Total por Tipo de função |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|
| <b>Arquivo Lógico Interno</b>                  | (Qtde de ALI de Complexidade Baixa) | X 7  |                          |
|                                                | (Qtde de ALI de Complexidade Média) | X 10 |                          |
|                                                | (Qtde de ALI de Complexidade Alta)  | X 15 |                          |
| <b>Arquivo de Interface Externa</b>            | (Qtde de AIE de Complexidade Baixa) | X 5  |                          |
|                                                | (Qtde de AIE de Complexidade Média) | X 7  |                          |
|                                                | (Qtde de AIE de Complexidade Alta)  | X 10 |                          |
| <b>Entrada Externa</b>                         | (Qtde de EE de Complexidade Baixa)  | X 3  |                          |
|                                                | (Qtde de EE de Complexidade Média)  | X 4  |                          |
|                                                | (Qtde de EE de Complexidade Alta)   | X 6  |                          |
| <b>Saída Externa</b>                           | (Qtde de SE de Complexidade Baixa)  | X 4  |                          |
|                                                | (Qtde de SE de Complexidade Média)  | X 5  |                          |
|                                                | (Qtde de SE de Complexidade Alta)   | X 7  |                          |
| <b>Consulta Externa</b>                        | (Qtde de CE de Complexidade Baixa)  | X 3  |                          |
|                                                | (Qtde de CE de Complexidade Média)  | X 4  |                          |
|                                                | (Qtde de CE de Complexidade Alta)   | X 6  |                          |
| <b>Total de Pontos de Função não-ajustados</b> |                                     |      |                          |

### • Etapa IV – Cálculo do fator de ajuste

(Fatores relacionados com características da aplicação que afetam o tamanho funcional de um sistema).

- O **fator de ajuste** (ou **deflator**) é responsável pela correção das distorções da etapa anterior.
- A metodologia de pontos de função considera que outros fatores afetam o tamanho funcional de um sistema.

Estes fatores estão relacionados com características da aplicação:

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">1. Comunicação de dados</a>        | <a href="#">8. Atualização on-line</a>        |
| <a href="#">2. Funções distribuídas</a>        | <a href="#">9. Processamento complexo</a>     |
| <a href="#">3. Performance</a>                 | <a href="#">10. Reusabilidade</a>             |
| <a href="#">4. Configuração do equipamento</a> | <a href="#">11. Facilidade de implantação</a> |
| <a href="#">5. Volume de transações</a>        | <a href="#">12. Facilidade operacional</a>    |
| <a href="#">6. Entrada de dados on-line</a>    | <a href="#">13. Múltiplos locais</a>          |
| <a href="#">7. Interface com o usuário</a>     | <a href="#">14. Facilidade de mudanças</a>    |

- As características gerais do sistema podem influenciar no seu tamanho variando no intervalo de -35% a +35%.
  - Isto implica em um intervalo de variação para o fator de ajuste da ordem de 0,65 a 1,35.
- Processo de Cálculo:
  - Avaliar o impacto de cada uma das 14 características em relação ao sistema que está sendo avaliado, atribuindo pontuação de 0 a 5 para cada característica.

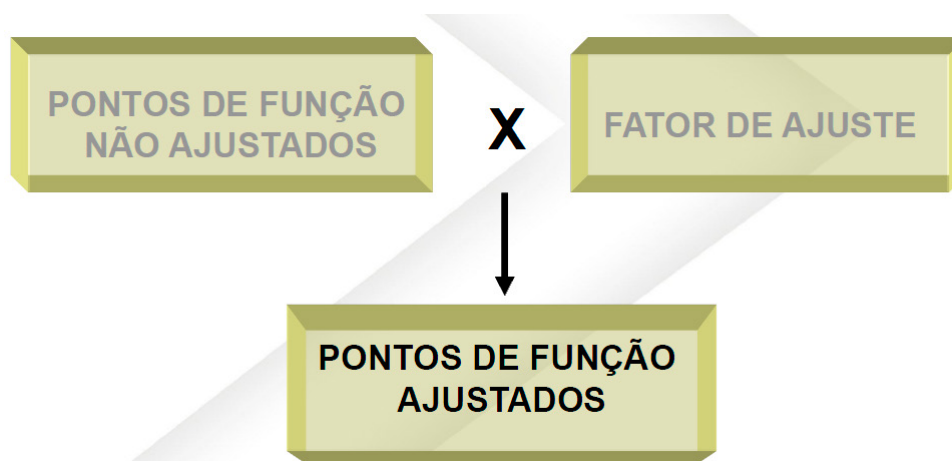
- 0 - Nenhuma Influência
- 1 - Influência Mínima
- 2 - Influência Moderada
- 3 - Influência Média
- 4 - Influência Significativa
- 5 - Grande Influência

- Calcular o nível de influência geral a partir da soma dos pontos obtidos em cada uma das 14 características.
- Aplica-se a seguinte fórmula:
- **Fator de Ajuste = (NI \* 0,01) + 0,65.**
- Atualmente o fator de ajuste **não** tem sido muito utilizado, pois grande parte das características não se aplica a sistemas em plataformas web ou distribuídas.
- **Etapa V – Contagem de pontos de função ajustados**
- Correção das possíveis distorções acometidas durante o cálculo dos pontos de função não ajustados
- Trata-se do processo que realiza a correção das possíveis distorções acometidas durante o cálculo dos pontos de função
- não ajustados, aproximando as medidas à situação real com base no fator de ajuste.
- Aplica-se a seguinte fórmula:

$$PF = (PF \text{ não ajustado}) * (\text{Fator de ajuste})$$

O cálculo de Pontos de Função ajustados também não tem sido muito usado, pelos motivos relacionados ao fator de ajuste.

## CÁLCULO DOS PONTOS DE FUNÇÃO



- Cada tipo de função (ALI, entrada, saída etc.) é classificada de acordo com sua complexidade:
  - Simples;
  - Média;
  - Alta/Complexa.
- Cada complexidade funcional recebe uma pontuação.

### EXEMPLO

Vamos a um exemplo de classificação das funções, só para ilustração! Acredito que o que será cobrado pela banca seja o referencial teórico, como conceito e grupos de funções!

#### Arquivo Lógico Interno

|                           | 1 a 19<br>Ítems de<br>Dados | 20 a 50<br>Ítems de Dados | 51 ou mais<br>Ítems de Dados |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 Reg.<br>Lógico          | <i>Simples (7)</i>          | <i>Simples (7)</i>        | <i>Média (10)</i>            |
| 2 a 5 Reg.<br>Lógicos     | <i>Simples (7)</i>          | <i>Média (10)</i>         | <i>Complexa (15)</i>         |
| 6 ou mais<br>Reg. Lógicos | <i>Média (10)</i>           | <i>Complexa (15)</i>      | <i>Complexa (15)</i>         |

### ◦ Arquivo de Interface Externa

|                           | 1 a 19<br>Ítems de<br>Dados | 20 a 50<br>Ítems de Dados | 51 ou mais<br>Ítems de Dados |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 Reg.<br>Lógico          | <i>Simples (5)</i>          | <i>Simples (5)</i>        | <i>Média (7)</i>             |
| 2 a 5 Reg.<br>Lógicos     | <i>Simples (5)</i>          | <i>Média (7)</i>          | <i>Complexa (10)</i>         |
| 6 ou mais<br>Reg. Lógicos | <i>Média (7)</i>            | <i>Complexa (10)</i>      | <i>Complexa (10)</i>         |

### ◦ Entrada Externa

|                          | 1 a 4<br>Ítems de Dados | 5 a 15<br>Ítems de Dados | 16 ou mais<br>Ítems de Dados |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 0 a 1<br>Arq. Refer.     | <i>Simples (3)</i>      | <i>Simples (3)</i>       | <i>Média (4)</i>             |
| 2<br>Arq. Refer.         | <i>Simples (3)</i>      | <i>Média (4)</i>         | <i>Complexa(6)</i>           |
| 3 ou mais<br>Arq. Refer. | <i>Média (4)</i>        | <i>Complexa(6)</i>       | <i>Complexa(6)</i>           |

### ◦ Saída Externa

|                          | 1 a 5<br>Ítems de Dados | 6 a 19<br>Ítems de Dados | 20 ou mais<br>Ítems de Dados |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 0 a 1<br>Arq. Refer.     | <i>Simples (4)</i>      | <i>Simples (4)</i>       | <i>Média (5)</i>             |
| 2 a 3<br>Arq. Refer.     | <i>Simples (4)</i>      | <i>Média (5)</i>         | <i>Complexa (7)</i>          |
| 4 ou mais<br>Arq. Refer. | <i>Média (5)</i>        | <i>Complexa (7)</i>      | <i>Complexa (7)</i>          |

## ○ Consulta

|                          | 1 a 5<br>Ítems de Dados | 6 a 19<br>Ítems de Dados | 20 ou mais<br>Ítems de Dados |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 0 a 1<br>Arq. Refer.     | <i>Simples (3)</i>      | <i>Simples (3)</i>       | <i>Média (4)</i>             |
| 2 a 3<br>Arq. Refer.     | <i>Simples (3)</i>      | <i>Média (4)</i>         | <i>Complexa (6)</i>          |
| 4 ou mais<br>Arq. Refer. | <i>Média (4)</i>        | <i>Complexa (6)</i>      | <i>Complexa (6)</i>          |

| TIPO DE FUNÇÃO                          | COMPLEXIDADE FUNCIONAL |    |   |    | TOTAL COMPLEXIDADE | TOTAL |
|-----------------------------------------|------------------------|----|---|----|--------------------|-------|
| ARQ. LÓGICO                             | SIMPLES                | 31 | X | 7  | 217                | 217   |
|                                         | MÉDIA                  |    | X | 10 | 0                  |       |
|                                         | COMPLEXA               |    | X | 15 | 0                  |       |
| ARQ. INTERFACE                          | SIMPLES                |    | X | 5  | 0                  | 0     |
|                                         | MÉDIA                  |    | X | 7  | 0                  |       |
|                                         | COMPLEXA               |    | X | 10 | 0                  |       |
| ENTRADA                                 | SIMPLES                | 51 | X | 3  | 153                | 201   |
|                                         | MÉDIA                  | 9  | X | 4  | 36                 |       |
|                                         | COMPLEXA               | 2  | X | 6  | 12                 |       |
| SAÍDA                                   | SIMPLES                | 13 | X | 4  | 52                 | 196   |
|                                         | MÉDIA                  | 5  | X | 5  | 25                 |       |
|                                         | COMPLEXA               | 17 | X | 7  | 19                 |       |
| CONSULTA                                | SIMPLES                | 33 | X | 3  | 99                 | 235   |
|                                         | MÉDIA                  | 7  | X | 4  | 28                 |       |
|                                         | COMPLEXA               | 18 | X | 6  | 108                |       |
| TOTAL DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS |                        |    |   |    |                    | 849   |

## FATORES DE AJUSTE

As 14 características gerais do sistema utilizadas como **fatores de ajuste** são:

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">1. Comunicação de dados</a>        | <a href="#">8. Atualização on-line</a>        |
| <a href="#">2. Funções distribuídas</a>        | <a href="#">9. Processamento complexo</a>     |
| <a href="#">3. Performance</a>                 | <a href="#">10. Reusabilidade</a>             |
| <a href="#">4. Configuração do equipamento</a> | <a href="#">11. Facilidade de implantação</a> |
| <a href="#">5. Volume de transações</a>        | <a href="#">12. Facilidade operacional</a>    |
| <a href="#">6. Entrada de dados on-line</a>    | <a href="#">13. Múltiplos locais</a>          |
| <a href="#">7. Interface com o usuário</a>     | <a href="#">14. Facilidade de mudanças</a>    |



## NÍVEL DE INFLUÊNCIA

- 0 - Nenhuma Influência
- 1 - Influência Mínima
- 2 - Influência Moderada
- 3 - Influência Média
- 4 - Influência Significativa
- 5 - Grande Influência

| Características Gerais dos Sistemas         | Nível de Influência |
|---------------------------------------------|---------------------|
| 1. Comunicação de dados                     | 0                   |
| 2. Funções distribuídas                     | 0                   |
| 3. Performance                              | 1                   |
| 4. Configuração do equipamento              | 1                   |
| 5. Volume de transações                     | 0                   |
| 6. Entrada de dados <i>on-line</i>          | 5                   |
| 7. Interface com o usuário                  | 4                   |
| 8. Atualização <i>on-line</i>               | 3                   |
| 9. Processamento complexo                   | 0                   |
| 10. Reusabilidade                           | 0                   |
| 11. Facilidade de implantação               | 1                   |
| 12. Facilidade operacional                  | 0                   |
| 13. Múltiplos locais                        | 0                   |
| 14. Facilidade de mudanças                  | 5                   |
| <b>Nível de Influência (NI)</b>             | <b>20</b>           |
| <b>Fator de ajuste = (NI * 0,01) + 0,65</b> | <b>0,85</b>         |

## PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS

$$\text{PF-Desenvolvimento} = \text{PF-Não-Ajustado} \times \text{Fator de ajuste}$$

$$\text{PF-Desenvolvimento} = 849 \times 0,85 \Rightarrow 722$$

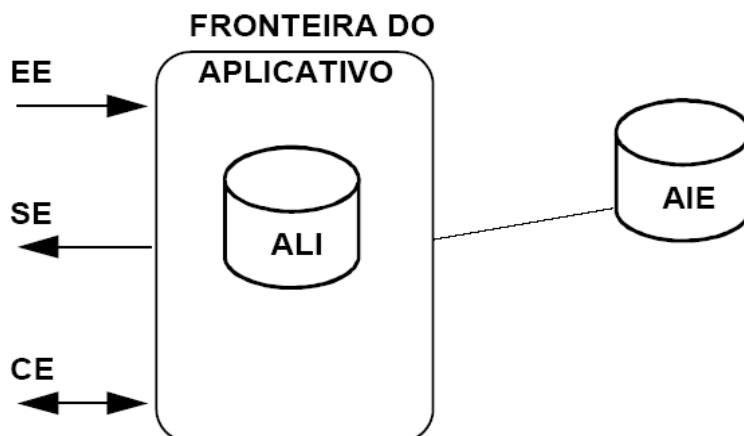
## RESUMO

### INTRODUÇÃO A MÉTRICAS E ESTIMATIVAS

- Definição de **métrica**: um padrão de medida usado para quantificar algum atributo.
- Importância: estimar custos, prazos, esforço e avaliar a produtividade.

### O QUE SÃO PONTOS DE FUNÇÃO?

- Criado na década de 70 pela IBM.
- Mede a funcionalidade do software do ponto de vista do usuário.
- Proporciona uma métrica independente da tecnologia.
- A **Análise de Pontos de Função (APF)** é uma técnica que **mede as funcionalidades de um software sob o ponto de vista do usuário**, para determinar o tamanho funcional do software.
- Dentre os métodos disponíveis na utilização de métricas de sistema está a **análise de pontos de função (Function Point Analysis)**. Nesse método, as funcionalidades do sistema são elencadas **SEM a necessidade de preocupação com a tecnologia** que será utilizada para o desenvolvimento do sistema.
- A **análise de pontos de função (APF)** mede o software quantificando as tarefas e serviços (isto é, **funcionalidade**) que o software fornece ao **usuário**, primordialmente com base no **projeto lógico**.
- Sobre a análise de pontos por função: é uma ferramenta para ajudar usuários a determinar os benefícios de um pacote de aplicativos para sua empresa por meio de contagem das funcionalidades que especificamente atendem seus requerimentos.
- Um dos primeiros passos para efetuar a contagem por pontos de função de um sistema, é definir o **tipo de contagem** que será efetuado. Esses tipos se dividem em: desenvolvimento, manutenção e aplicação.
- A análise de pontos de função tem como base as funções do tipo **DADOS** e funções do tipo **TRANSAÇÕES**, sendo composta de Arquivos Lógicos Externos (ALEs), Arquivos de Interface Interna (AIs), Entradas Externas (EEs), Consultas Internas (CIs) e Saídas Externas (SEs).



- Grupos de funções do tipo **DADOS**:

**Arquivo Lógico Interno (ALI)**

- Grupo de dados ou informações de controle.
- Reconhecido pelo usuário.
- Mantido **DENTRO** da fronteira da aplicação.
- Tem como objetivo armazenar dados **MANTIDOS** através de um ou mais processos elementares da aplicação.

**Arquivo de Interface Externa (AIE)**

- Grupo de dados ou informações de controle.
- Reconhecido pelo usuário.
- Mantido **FORA** da fronteira da aplicação.
- Tem como objetivo armazenar dados **REFERENCIADOS** através de um ou mais processos elementares da aplicação.

- Grupos de funções tipo **TRANSAÇÕES**:

**Entrada Externa (EE)**

- **PROCESSA** dados que vem de fora da fronteira.
- **MANTÉM** um ou mais ALIs ou **ALTERA** o comportamento do sistema.

**Saída Externa (SE)**

- **ENVIA** dados para fora da fronteira.
- O processamento **ENVOLVE** fórmulas ou derivações.
- **MANTÉM** um ou mais ALIs ou **ALTERA** o comportamento do sistema.

**Consulta Externa (CE)**

- **ENVIA** dados para fora da fronteira.
- O processamento **NÃO** envolve fórmulas ou derivações.
- **NÃO** mantém ALIs **NEM** altera o comportamento.

- A **fronteira da aplicação** separa o sistema sob avaliação das aplicações externas, ou seja, permite identificar os **limites do sistema** que está sendo medido.



- É determinada com base **na visão do usuário**. O foco está no que o usuário pode entender e descrever, de forma a refletir o sistema como percebido pelo usuário.
- A fronteira entre aplicações relacionadas é baseada nas áreas de separação funcional como são vistas pelo usuário e **não** em considerações tecnológicas.
- **Deflator** = fator de ajuste.

**O Fator de Ajuste é uma tentativa de “compensar” ou “ajustar” alguns pontos de função na aplicação baseado em Características Gerais do Sistema** que tentam refletir a complexidade do sistema. Estas características gerais afetam a aplicação como um todo e podem modificar a contagem de acordo com diversos “níveis de influência”.

## QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

**001.** (FGV/PREF. NITERÓI/RJ/ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL/GESTÃO DE TECNOLOGIA/2018) A análise de pontos de função é uma técnica para medir o tamanho funcional de um software do ponto de vista do usuário. No processo de contagem dos pontos de função, as transações que processam dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação são classificadas como

- a) arquivo lógico interno
- b) arquivo de interface externa
- c) entrada externa
- d) saída externa
- e) consulta externa

## QUESTÕES DE CONCURSO

**002.** (FGV/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (TCE-PI)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SISTEMAS, ENGENHARIA DE DADOS E CIÊNCIA DE DADOS/2025) A Análise por Pontos de Função (APF) é uma técnica usada para medir o tamanho funcional de um sistema de software. Um dos elementos utilizados na APF são os chamados deflatores, que são usados para

- a) avaliar o desempenho do sistema com base nas transações de entrada externa.
- b) ajustar o total de pontos de função com base nas características gerais do sistema.
- c) converter pontos de função em estimativas de esforço com base na complexidade das funções de dados.
- d) calcular a complexidade das funções transacionais com base no número de dados elementares referenciados.
- e) reduzir os pontos de função considerando a reutilização de código com base em registros lógicos referenciados.

**003.** (CESPE-CEBRASPE/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNPRES-P-EXE)/SISTEMAS E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A respeito de métricas e estimativas de software e análise por pontos de função, julgue o item que se segue.

De acordo com o estabelecido pelo IFPUG (International Function Point Users Group), a fronteira da aplicação é a interface conceitual que delimita o software do mundo externo, baseada exclusivamente na visão de negócio.

**004.** (CESPE-CEBRASPE/PROFISSIONAL NÍVEL UNIVERSITÁRIO JR (ITAIPU)/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) De acordo com o IFPUG (International Function Point Users Group), assinale a opção que apresenta a sequência em que ocorrem as etapas do método de medição de tamanho funcional (FSM).

- a) determinar escopo, obter documentação disponível, medir funções, calcular tamanho funcional e documentar
- b) obter documentação disponível, determinar escopo, medir funções, calcular tamanho funcional e documentar
- c) calcular tamanho funcional, obter documentação disponível, determinar escopo, medir funções e documentar
- d) medir funções, calcular tamanho funcional, obter documentação disponível, determinar escopo e documentar
- e) determinar escopo, medir funções, calcular tamanho funcional, obter documentação disponível e documentar

**005.** (CESPE-CEBRASPE/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (MPE GO)/ANALISTA EM INFORMÁTICA/2024) A respeito da mensuração de sistemas em pontos de função segundo o Manual de Práticas de Contagem do IFPUG, julgue o item subsequente.

Uma das condições para que uma função transacional seja classificada como saída externa é que ela processe dados ou informações de controle originadas fora da fronteira da aplicação.

**006.** (FGV/IMBEL/SUPERVISOR/TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO/2021) A análise de ponto de função é uma técnica comumente utilizada para

- a) avaliar a produtividade de programadores desenvolvedores.
- b) estabelecer configurações de hardware para sistemas em produção.
- c) medir o tamanho de projetos de desenvolvimento de software.
- d) medir a produtividade de equipes de desenvolvimento de software.
- e) medir os tempos de resposta de sistemas instalados e operacionais.

**007.** (FGV/DPE-RJ/TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2019) Determinado órgão governamental está utilizando a técnica de Análise de Pontos de Função (APF) para efetuar a contagem de suas aplicações e gerar uma base histórica própria. Sendo assim, para a contagem de um sistema que atende a atividade-fim desse órgão, será necessário:

- a) acessar o código-fonte para contar as funções desenvolvidas ou incorporadas ao sistema;
- b) explorar o modelo físico (esquema físico) do banco de dados para quantificar as funções de dados;
- c) quantificar as funcionalidades implementadas, considerando a visão do usuário;
- d) detalhar e medir os requisitos não funcionais solicitados pelo usuário;
- e) medir as funções das transações executadas e gerenciadas pelo banco de dados.

**008.** (FGV/BANESTES/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018) Em termos de Análise de Pontos de Função (APF), analise as afirmativas a seguir.

I – É capaz de medir projetos de desenvolvimento e manutenção de software, com a restrição de ser dependente da tecnologia de implementação.

II. a técnica de derivar o número de pontos de função a partir da quantidade de linhas de código do programa é baseada num fator de conversão que independe da linguagem de programação usada.

III – Visa medir a funcionalidade de um software do ponto de vista de seus usuários. Essa medição ocorre antes mesmo do desenvolvimento do software, de forma a estimar o seu tamanho e o seu custo.

Está correto somente o que se afirma em:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) II e III

**009.** (FGV/IBGE/ANALISTA CENSITÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES/WEB MOBILE/2017) A Análise de Pontos de Função (APF) é uma técnica para a medição de software que estabelece uma medida de tamanho independente da linguagem de programação ou da tecnologia utilizada em seu desenvolvimento.

No processo de contagem de pontos de função, um grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, identificado pelo usuário, requerido para referência ou validação pelo software que está sendo contado e cuja manutenção é feita por outra aplicação é denominado:

- a) Arquivos Lógicos Internos
- b) Arquivos de Interface Externa
- c) Entradas Externas
- d) Saídas Externas
- e) Consultas Externas

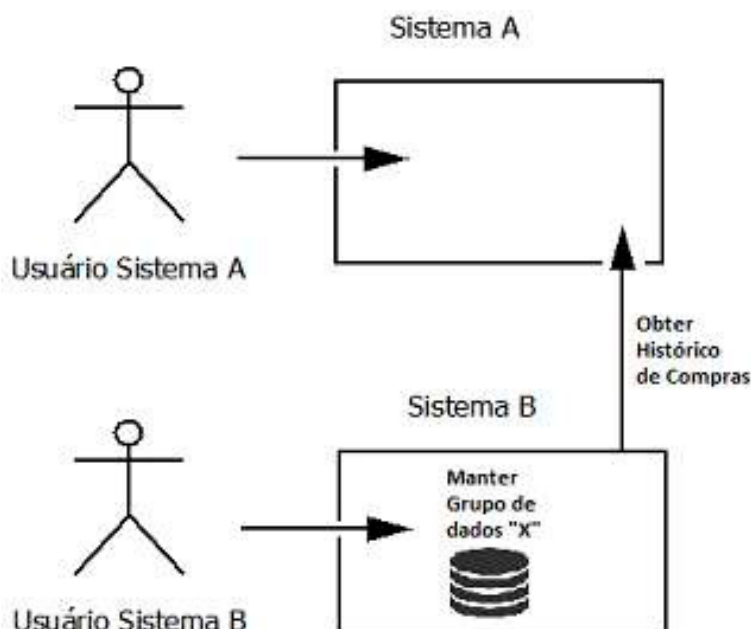
**010.** (FGV/IBGE/ANALISTA/ANÁLISE DE SISTEMAS/ DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS/2016) A Análise de Pontos de Função é uma técnica que mede as funcionalidades de um software sob o ponto de vista do usuário, para determinar o tamanho funcional do software. Para aplicar a APF, Glaucia precisa definir um recurso com as seguintes características:

- age como uma membrana pela qual entram e saem os dados processados pelas transações da aplicação;
- contém os dados mantidos pela aplicação;
- ajuda a identificar os dados referenciados pela aplicação, definindo o que é interno e o que é externo.

Glaucia deve definir o(a):

- a) Entrada Externa
- b) Consulta Externa
- c) Processo Elementar
- d) Fronteira da Aplicação
- e) Arquivo De Interface Externa

**011.** (FGV/IBGE/ANALISTA/ANÁLISE DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES/WEB MOBILE/2016) O requisito Obter Histórico de Compras do sistema a consiste em uma referência a um grupo de dados "X" logicamente relacionado, mantido e armazenado no sistema B, conforme representado no diagrama a seguir.



Na visão do usuário do sistema A, o grupo de dados "X" é visto na técnica de Análise por Pontos de Função como:

- a) ALI – Arquivo Lógico Interno;
- b) AIE – Arquivo de Interface Externa;
- c) EE – Entrada Externa;
- d) SE – Saída Externa;
- e) CE – Consulta Externa.

**012.** (FGV/TJ-PI/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO/2015) Vários entes governamentais brasileiros têm utilizado a métrica de Pontos de Função (PF) nas estimativas e dimensionamento de tamanho funcional de projetos de software devido aos diversos benefícios de utilização da métrica e às recomendações dos órgãos de controle do governo brasileiro. Sobre a métrica de Pontos de Função, é correto afirmar que é:

- a) baseada no projeto físico da aplicação.
- b) usada para quantificar as linhas de código contidas na aplicação.
- c) composta de Arquivos Lógicos Externos (ALEs), Arquivos de Interface Interna (AIs), Entradas Externas (EEs), Consultas Internas (CIs) e Saídas Externas (SEs).
- d) independente da solução tecnológica utilizada na aplicação.
- e) um indicador da produtividade da equipe de desenvolvimento de uma aplicação.

**013.** (FGV/TJ-RO/ANALISTA DE SISTEMAS/2015) Métricas de software orientadas a função utilizam uma medida indireta da funcionalidade entregue pela aplicação como valor de normalização. Pontos por função utilizam cinco características do domínio da informação para seu cálculo, sendo elas:

- a) número de arquivos, número de consultas do usuário, quantidade de linhas de código, número de erros no processo de teste e quantidade de interfaces externas;
- b) quantidade de entradas do usuário, quantidade de saídas do usuário, quantidade de linhas de código, número de consultas do usuário e quantidade de interfaces externas;
- c) número de erros no processo de teste, quantidade de interfaces externas, número de consultas do usuário, número de arquivos e quantidade de saídas do usuário;
- d) quantidade de entradas do usuário, quantidade de saídas do usuário, quantidade de linhas de código, tempo estimado de execução e tamanho do time de desenvolvimento;
- e) quantidade de entradas do usuário, quantidade de saídas do usuário, número de consultas do usuário, quantidade de arquivos e a quantidade de interfaces externas.

**014.** (FGV/PREF. PAULÍNIA/SP/ANALISTA DE SISTEMAS/2016) Ponto de Função é uma métrica orientada à função utilizada para medir o tamanho funcional do software. Na contagem de Pontos de Função, a função de transação que não altera o comportamento do sistema, embora possa conter validações, é denominada

- a) entrada externa.
- b) consulta externa.
- c) saída externa.
- d) arquivo lógico interno.
- e) arquivo de interface externa.

**015.** (FGV/PROCEMPA/ANALISTA EM TI E COMUNICAÇÃO/ANALISTA EM PROGRAMAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E GEOREFERENCIADOS/2014) A técnica de contagem de pontos de função define algumas abstrações necessárias à determinação do tamanho funcional de um projeto de software.

Relacione cada um dos elementos da contagem de pontos de função, listadas a seguir, às suas respectivas características.

|           |                              |     |                                                                                                       |
|-----------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | Consulta Externa             | ( ) | Tabelas de banco de dados lidas pela aplicação, mas atualizadas por outra aplicação.                  |
| <b>2.</b> | Arquivo de Interface Externa | ( ) | Tabelas de banco de dados atualizadas pela aplicação.                                                 |
| <b>3.</b> | Arquivo Lógico Interno       | ( ) | Transação que processa dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação. |

|    |                 |     |                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Entrada Externa | ( ) | Função que apresenta informações ao usuário por meio da lógica de processamento que não seja apenas uma simples recuperação de dados ou informação de controle. |
| 5. | Saída Externa   | ( ) | Função que apresenta informações ao usuário, por meio da simples recuperação de dados ou informações de controle, dentro da fronteira da aplicação.             |

Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 3 – 2 – 5 – 1 – 4
- b) 2 – 3 – 4 – 5 – 1
- c) 3 – 2 – 4 – 1 – 5
- d) 2 – 3 – 5 – 4 – 1
- e) 3 – 2 – 1 – 5 – 4

**016.** (FGV/IBGE/ANALISTA CENSITÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES/2017) A Análise de Pontos de Função (APF) é um método de medição de tamanho funcional de um software. Nesse método são contadas as funções de dados e funções de transação. Após essas contagens são aplicados fatores de ajuste.

A opção que apresenta 3 fatores de ajuste desse método é:

- a) Volume de transações, entrada de dados online e presença de stakeholders negativos;
- b) Walkthrough, Processamento distribuído e Performance;
- c) Facilidade de Mudanças, Prototipação e Comunicação de dados;
- d) Atualização online, interface com usuário e Múltiplos locais;
- e) Facilidade de Implantação, Facilidade operacional e Facilidade de obsolescência.

**017.** (FGV/MPE-AL/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018) Carlos é o responsável técnico pelo Sistema de Informação Financeiro (SISFIN) de sua corporação. O SISFIN passou por um processo de melhorias que corrigiu erros em duas funcionalidades, incluiu três novas funcionalidades e excluiu uma funcionalidade. Com o intuito de atualizar o tamanho funcional do SISFIN, ao término das alterações, as funções do SISFIN serão contadas utilizando a técnica de Análise de Ponto de Função (APF). Sendo assim, é correto afirmar que o tamanho funcional do SISFIN foi alterado por causa da contagem dos pontos de função da(s)

- a) seis funcionalidades.
- b) três novas funcionalidades.
- c) três funcionalidades novas e da excluída.
- d) funcionalidade excluída.
- e) duas correções e da funcionalidade excluída.



**018.** (COPS-UEL/CMTU LONDRINA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2011) As descrições a seguir referem-se à análise de pontos de função.

I – Um grupo logicamente relacionado de dados ou informações de controle, identificável pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é armazenar dados mantidos através de um ou mais processos da aplicação que está sendo contada.

II – Um grupo logicamente relacionado de dados ou informações de controle, identificável pelo usuário, mantido fora da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal função é armazenar dados referenciados através de um ou mais processos elementares dentro da fronteira da aplicação que está sendo contada.

III – É um processo elementar que processa dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é manter um ou mais arquivos lógicos internos e ou alterar o comportamento do sistema.

IV – É um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário através de lógica de processamento que não seja apenas uma simples recuperação de dados ou informações-controle. Seu processamento deve conter cálculo, ou criar dados derivados, ou manter um arquivo lógico interno, ou alterar o comportamento do sistema.

V – É um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário através de simples recuperação de dados ou informações de controle, de um Arquivo Lógico Interno ou um Arquivo de Interface Externa.

Assinale a alternativa que indica corretamente cada uma das descrições.

a) I – Arquivo de Interface Externa, II – Arquivo Lógico Interno, III – Saída Externa, IV – Consulta Externa e V – Entrada Externa.

b) I – Arquivo Lógico Interno, II – Arquivo de Interface Externa, III – Entrada Externa, IV – Consulta Externa e V – Saída Externa.

c) I – Arquivo de Interface Externa, II – Arquivo Lógico Interno, III – Entrada Externa, IV – Consulta Externa e V – Saída Externa.

d) I – Entrada Externa, II – Consulta Externa, III – Arquivo Lógico Interno, IV – Arquivo de Interface Externa e V – Saída Externa.

e) I – Arquivo Lógico Interno, II – Arquivo de Interface Externa, III – Entrada Externa, IV – Saída Externa e V – Consulta Externa.

**019.** (FCC/2014/TJ-AP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS) Na Análise de Pontos de Função, são contados diversos componentes, dentre os quais NÃO se encontra(m):

- a) Arquivos Lógicos Internos, que correspondem aos arquivos mantidos e utilizados pelo sistema sendo contado.
- b) Arquivos de Interface Externa, que correspondem aos arquivos utilizados pelo sistema sendo contado, porém mantidos por outros sistemas.
- c) Entradas Externas, que correspondem a transações cujo objetivo é a manutenção de arquivos ou a alteração do comportamento do sistema.
- d) Consultas Externas, que correspondem a transações cujo objetivo é a apresentação de informações aos usuários, provenientes dos arquivos, sem a geração de dados derivados, atualização de arquivos ou a utilização de cálculos/fórmulas.
- e) Esforço de Desenvolvimento, que corresponde ao tamanho funcional de um *software* e ao esforço gasto no seu desenvolvimento, medido em pessoas-hora, resultando na quantidade de horas e, conseqüentemente, no preço estimado de desenvolvimento do sistema.

**020.** (FCC/2014/TRF 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA) Sabendo que a Análise de Pontos de Função (APF) permite medir o tamanho funcional do software, considere que no desenvolvimento de um software foram fornecidos os seguintes dados:

**Tabela 1: Complexidade para Entradas Externas (EEs)**

| TD \ AR | < 5   | 5-15  | >15   |
|---------|-------|-------|-------|
| < 2     | Baixa | Baixa | Média |
| 2       | Baixa | Média | Alta  |
| > 2     | Média | Alta  | Alta  |

**Tabela 2: Complexidade para Saídas Externas (SEs) e Consultas Externas (CEs)**

| TD \ AR | < 6   | 6-19  | >19   |
|---------|-------|-------|-------|
| < 2     | Baixa | Baixa | Média |
| 2 – 3   | Baixa | Média | Alta  |
| > 3     | Média | Alta  | Alta  |

**Tabela 3: Contribuições dos pontos de função das funções do tipo transação**

| Tipo de função        | Baixa | Média | Alta |
|-----------------------|-------|-------|------|
| Entrada Externa (EE)  | 3 PF  | 4 PF  | 6 PF |
| Saída Externa (SE)    | 4 PF  | 5 PF  | 7 PF |
| Consulta Externa (CE) | 3 PF  | 4 PF  | 6 PF |

**Tabela 4: Contagem das transações do sistema**

| Descrição                                | Tipo | TD | AR | Complexidade | Contribuição |
|------------------------------------------|------|----|----|--------------|--------------|
| Login no sistema                         | CE   | 4  | 2  |              |              |
| Cadastro de notas                        | EE   | 5  | 3  |              |              |
| Alteração de notas                       | EE   | 7  | 2  |              |              |
| Emitir boletim do aluno                  | SE   | 16 | 5  |              |              |
| Exibir lista de presença                 | CE   | 9  | 2  |              |              |
| Exibir diário de classe                  | SE   | 20 | 4  |              |              |
| Total de pontos de função das transações |      |    |    |              |              |

Legenda: AR – Quantidade de Arquivos Referenciados  
TD – Quantidades de tipos de dados

Ao se completar a tabela 4, o total de pontos de função das transações é

- a) 35
- b) 33
- c) 31
- d) 28
- e) 30

**021.** (FUNRIO/ANALISTA/ÁREA S4/MPOG/2009) A métrica de pontos de função que mede a funcionalidade entregue por um sistema pode ser usada para

- a) verificar o atendimento do sistema aos requisitos do usuário.
- b) garantir o cumprimento de metas no cronograma de desenvolvimento.

- c) prever o número de componentes e/ou de linhas de código do sistema.
- d) selecionar a melhor plataforma de hardware e software básico para o sistema.
- e) validar a escolha da linguagem de programação para o desenvolvimento do sistema.

**022.** (FUNRIO/2013/MPOG/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Na Análise de Pontos de Função, fatores de ajustamento são usados para fornecer uma indicação da complexidade do problema. Tais fatores de ajustamento são baseados em 14 características gerais do sistema como, por exemplo, Comunicação de Dados e Desempenho.

Qual das alternativas abaixo NÃO é uma característica geral do sistema usada no cálculo do valor do fator de ajustamento?

- a) Entrada de dados online.
- b) Reusabilidade.
- c) Facilidade operacional.
- d) Processamento complexo.
- e) Disponibilidade 24x7.

**023.** (CONSULPLAN/2007/CEPISA) Sobre medição de software e especificamente a métrica orientada por ponto de função, qual das opções abaixo está INCORRETA?

- a) Métricas de software orientadas à função usam uma medida de funcionalidade entregue pela aplicação como valor de normalização.
- b) Pontos por função são originados usando uma relação empírica baseada em medidas de contagem (direta) do domínio de informação do software e avaliação da complexidade do mesmo.
- c) Cinco características do domínio da informação são determinadas e as contagens são registradas nos lugares próprios da tabela criada. Os valores de domínio são: quantidade de entradas do usuário, quantidade de saída do usuário, números de consultas do usuário, quantidade de arquivos e quantidade de interfaces externas.
- d) Para quantidade de entradas do usuário define-se que cada entrada do usuário, que fornece dados distintos orientados à aplicação do software, é contada. Entradas não devem ser distinguidas de consultas, que são contadas isoladamente.
- e) Para número de consultas do usuário, uma consulta é definida como uma entrada on-line, que resulta na geração de alguma resposta imediata do software sob a forma de uma saída on-line. Cada consulta distinta é contada.

**024.** (CESPE/2009/TCE-RN) Na análise de ponto de funções, a contagem de pontos relativos aos arquivos lógicos internos que se referem a grupo de dados ou informações de controle logicamente relacionados, reconhecidos pelo usuário e mantidos dentro da fronteira da aplicação, é contabilizada como pontos não ajustados.

**025.** (CESPE/2009/ANATEL) O método de análise de pontos de função descreve como calcular as dez características gerais de um sistema, as quais são usadas para produzir, juntamente com outras informações, a contagem de pontos de função ajustados.

**026.** (FCC/TCE-AP/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012) Um dos primeiros passos para efetuar a contagem por pontos de função de um sistema, é definir o tipo de contagem que será efetuado. Esses tipos se dividem em:

- a) entrada, saída e processamento.
- b) requisitos, elaboração e testes.
- c) desenvolvimento, manutenção e aplicação.
- d) controle, mecanismo e processamento
- e) lógico, físico e modelagem.

**027.** (CCV UFC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (UFC)/ENGENHARIA DE SOFTWARE/2013) Assinale a alternativa correta sobre análise de pontos de função.

- a) Os pontos de função medem diretamente esforço, produtividade e custo.
- b) a análise de ponto de função busca medir como o software foi construído.
- c) a análise de ponto de função mede a oportunidade qualitativa de um software ou aplicativo.
- d) a análise de ponto de função verifica a fundamentação da funcionalidade de um software ou aplicativo.
- e) a análise de pontos de função é uma técnica de medição das funcionalidades fornecidas por um software do ponto de vista de seu usuário.

**028.** (FCC/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL (SEFAZ GO)/2018) A contagem de pontos de função segue um método composto por seis passos:

I – Determinar o tipo da contagem (desenvolvimento, melhoria ou aplicação existente);

II – Determinar os limites da aplicação (escopo);

III. \_\_\_\_\_;

IV. \_\_\_\_\_;

V – Determinar o fator de ajuste técnico (VAF);

VI – Calcular o número de pontos de função ajustados (AFP).

É correto afirmar que o passo

- a) IV é representar as transações sobre os dados dinâmicos na forma de arquivos externos e internos.
- b) III é identificar e atribuir valor em pontos de função não ajustados para as transações sobre dados (entradas, consultas saídas externas).
- c) IV é identificar e atribuir valor em pontos de função ajustados para os dados estáticos (entradas, consultas, saídas e arquivos externos).

d) III é identificar e atribuir valor em pontos de função não ajustados para os dados estáticos (entradas, consultas e saídas externas).

e) IV é identificar e atribuir valor em pontos de função ajustados para as transações sobre dados (entradas, arquivos internos e saídas externas).

**029.** (CONSULPLAN/ANALISTA DE SISTEMAS (COREN MG)/2008) Que alternativa abaixo NÃO representa uma etapa da contagem de Pontos de Função?

a) Determinar o fator de ajuste.

b) Determinar o tipo de contagem.

c) Contagem das funções transacionais.

d) Determinar os tipos de Pontos de Função.

e) Calcular os Pontos de Função ajustados.

**030.** (UFMT/ANALISTA DE SISTEMAS/PREF. CÁCERES/2024) Ao considerar as transações de dados no processo de medição para a análise de pontos de função, o desafio é:

a) Avaliar a complexidade e a influência das transações de dados nas funções do sistema.

b) Prescindir das transações de dados, uma vez que sua análise é considerada secundária para a estimativa de pontos de função.

c) Contabilizar apenas as entradas e saídas sem levar em conta consultas e arquivos, simplificando assim o processo de medição.

d) Basear-se na complexidade técnica do código-fonte, sem considerar as interações do sistema com os dados.

## GABARITO

1. c
2. b
3. C
4. b
5. E
6. c
7. c
8. c
9. b
10. d
11. b
12. d
13. e
14. b
15. b
16. d
17. c
18. e
19. e
20. c
21. c
22. e
23. d
24. C
25. E
26. c
27. e
28. b
29. d
30. a



## GABARITO COMENTADO

**002.** (FGV/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (TCE-PI)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SISTEMAS, ENGENHARIA DE DADOS E CIÊNCIA DE DADOS/2025) A Análise por Pontos de Função (APF) é uma técnica usada para medir o tamanho funcional de um sistema de software. Um dos elementos utilizados na APF são os chamados deflatores, que são usados para

- a) avaliar o desempenho do sistema com base nas transações de entrada externa.
- b) ajustar o total de pontos de função com base nas características gerais do sistema.
- c) converter pontos de função em estimativas de esforço com base na complexidade das funções de dados.
- d) calcular a complexidade das funções transacionais com base no número de dados elementares referenciados.
- e) reduzir os pontos de função considerando a reutilização de código com base em registros lógicos referenciados.



Os **deflatores** na Análise de Pontos por Função são **fatores de ajuste** aplicados ao total de pontos de função para levar em conta características gerais do sistema, como sua complexidade técnica ou restrições de ambiente operacional. Eles ajudam a ajustar a medição para refletir melhor a realidade do software em um contexto específico.

O **fator de ajuste** (ou **deflator**) é responsável pela correção das distorções.

As outras alternativas não representam corretamente a função dos deflatores na análise por pontos de função.

**Letra b.**

**003.** (CESPE-CEBRASPE/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNPRESP-EXE)/SISTEMAS E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A respeito de métricas e estimativas de software e análise por pontos de função, julgue o item que se segue.

De acordo com o estabelecido pelo IFPUG (International Function Point Users Group), a fronteira da aplicação é a interface conceitual que delimita o software do mundo externo, baseada exclusivamente na visão de negócio.



De acordo com o IFPUG, a fronteira da aplicação é definida como a interface que separa o software em análise do mundo externo. Essa delimitação é feita com base na perspectiva de negócio, ou seja, como os usuários e as necessidades de negócio veem a aplicação, independentemente de sua implementação técnica.



A avaliação da fronteira ajuda a identificar quais funções pertencem ao sistema e quais são consideradas externas, o que é essencial para a análise por pontos de função.

**Certo.**

---

**004.** (CESPE-CEBRASPE/PROFISSIONAL NÍVEL UNIVERSITÁRIO JR (ITAIPU)/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) De acordo com o IFPUG (International Function Point Users Group), assinale a opção que apresenta a sequência em que ocorrem as etapas do método de medição de tamanho funcional (FSM).

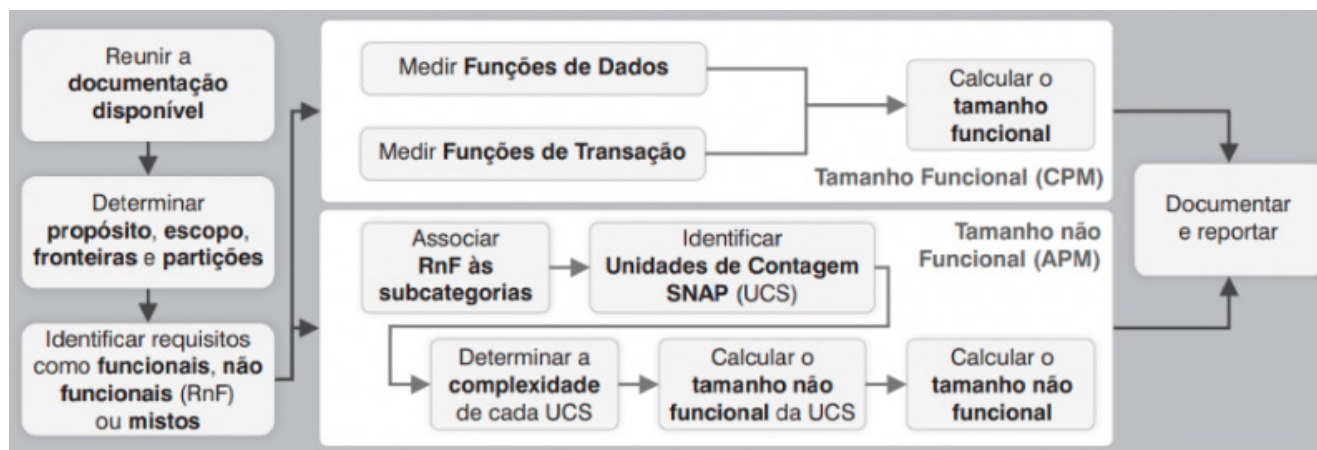
- a) determinar escopo, obter documentação disponível, medir funções, calcular tamanho funcional e documentar
- b) obter documentação disponível, determinar escopo, medir funções, calcular tamanho funcional e documentar
- c) calcular tamanho funcional, obter documentação disponível, determinar escopo, medir funções e documentar
- d) medir funções, calcular tamanho funcional, obter documentação disponível, determinar escopo e documentar
- e) determinar escopo, medir funções, calcular tamanho funcional, obter documentação disponível e documentar



**Explicação das Etapas:**

1. **Obter documentação disponível:** coletar todas as informações necessárias para entender o sistema e suas funcionalidades.
2. **Determinar escopo:** definir claramente o que está incluído e excluído da medição, delimitando a fronteira da aplicação.
3. **Medir funções:** identificar e classificar as funções transacionais e de dados, como entradas, saídas, consultas, arquivos lógicos internos e arquivos de interface externa.
4. **Calcular tamanho funcional:** aplicar pesos apropriados a cada função identificada e somar os pontos para obter o tamanho funcional total.
5. **Documentar:** registrar todo o processo para garantir rastreabilidade e compreensão das decisões tomadas.

A imagem a seguir resume todas as etapas:



**Letra b.**

**005.** (CESPE-CEBRASPE/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (MPE GO)/ANALISTA EM INFORMÁTICA/2024) A respeito da mensuração de sistemas em pontos de função segundo o Manual de Práticas de Contagem do IFPUG, julgue o item subsequente.

Uma das condições para que uma função transacional seja classificada como saída externa é que ela processe dados ou informações de controle originadas fora da fronteira da aplicação.



**Saída Externa (External Output – EO):** Para que uma função transacional seja classificada como uma saída externa, ela deve processar dados ou informações de controle originadas **dentro** da fronteira da aplicação. O processamento interno pode incluir cálculos ou transformar dados, afetando a sua apresentação ou formato antes que os dados sejam enviados ao exterior.

Portanto, a origem dos dados ou do controle sendo de fora da fronteira não é uma característica necessária para ser uma saída externa.

**Errado.**

**006.** (FGV/IMBEL/SUPERVISOR/TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO/2021) A análise de ponto de função é uma técnica comumente utilizada para

- a) avaliar a produtividade de programadores desenvolvedores.
- b) estabelecer configurações de hardware para sistemas em produção.
- c) medir o tamanho de projetos de desenvolvimento de software.
- d) medir a produtividade de equipes de desenvolvimento de software.
- e) medir os tempos de resposta de sistemas instalados e operacionais.



A análise de pontos de função é uma técnica para medir o tamanho funcional de um software do ponto de vista do usuário.

**Letra c.**

---

**007.** (FGV/DPE-RJ/TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2019) Determinado órgão governamental está utilizando a técnica de Análise de Pontos de Função (APF) para efetuar a contagem de suas aplicações e gerar uma base histórica própria. Sendo assim, para a contagem de um sistema que atende a atividade-fim desse órgão, será necessário:

- a) acessar o código-fonte para contar as funções desenvolvidas ou incorporadas ao sistema;
- b) explorar o modelo físico (esquema físico) do banco de dados para quantificar as funções de dados;
- c) quantificar as funcionalidades implementadas, considerando a visão do usuário;
- d) detalhar e medir os requisitos não funcionais solicitados pelo usuário;
- e) medir as funções das transações executadas e gerenciadas pelo banco de dados.



A **Análise de Pontos de Função (APF)** é uma técnica que mede as funcionalidades de um software **sob o ponto de vista do usuário**, para determinar o tamanho funcional do software. Essa medição ocorre antes mesmo do desenvolvimento do software, de forma a estimar o seu tamanho e o seu custo.

**Letra c.**

---

**008.** (FGV/BANESTES/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018) Em termos de Análise de Pontos de Função (APF), analise as afirmativas a seguir.

- I – É capaz de medir projetos de desenvolvimento e manutenção de software, com a restrição de ser dependente da tecnologia de implementação.
- II. a técnica de derivar o número de pontos de função a partir da quantidade de linhas de código do programa é baseada num fator de conversão que independe da linguagem de programação usada.
- III – Visa medir a funcionalidade de um software do ponto de vista de seus usuários. Essa medição ocorre antes mesmo do desenvolvimento do software, de forma a estimar o seu tamanho e o seu custo.

Está correto somente o que se afirma em:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) II e III



**Análise de Pontos de Função (APF)** é um método para a medição de tamanho funcional de um software a partir da visão do usuário. a APF mede o software quantificando as tarefas e serviços (isto é, funcionalidade) que o software fornece ao usuário, primordialmente com base no projeto lógico.

I – Errada. APF é capaz de medir projetos de desenvolvimento e manutenção de software, mas é **independente da tecnologia utilizada em seu desenvolvimento**.

II – Errada. Na verdade, o que se deriva dos pontos de função são as métricas de funcionalidade, sem que seja necessário verificar a quantidade de linhas de código. a Análise de Pontos de Função (APF) é uma técnica para a medição de software que estabelece uma medida de tamanho **independente da linguagem de programação**.

III – Certa. A Análise de Pontos de Função é uma técnica que mede as funcionalidades de um software sob o ponto de vista do usuário, para determinar o tamanho funcional do software. Essa medição ocorre antes mesmo do desenvolvimento do software, de forma a estimar o seu tamanho e o seu custo.

Está correto somente o que se afirma em: III. Conforme visto, a letra C é a resposta da questão.

**Letra c.**

**009.** (FGV/IBGE/ANALISTA CENSITÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES/WEB MOBILE/2017) A Análise de Pontos de Função (APF) é uma técnica para a medição de software que estabelece uma medida de tamanho independente da linguagem de programação ou da tecnologia utilizada em seu desenvolvimento.

No processo de contagem de pontos de função, um grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, identificado pelo usuário, requerido para referência ou validação pelo software que está sendo contado e cuja manutenção é feita por outra aplicação é denominado:

- a) Arquivos Lógicos Internos
- b) Arquivos de Interface Externa
- c) Entradas Externas

- d) Saídas Externas
- e) Consultas Externas



No processo de contagem de pontos de função, um grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, identificado pelo usuário, requerido para referência ou validação pelo software que está sendo contado e cuja manutenção é feita por outra aplicação é denominado: **Arquivos de Interface Externa (AIE)**.

**Arquivo de Interface Externa (AIE)**

- Grupo de dados ou informações de controle.
- Reconhecido pelo usuário.
- Mantido **FORA** da fronteira da aplicação.
- Tem como objetivo armazenar dados **REFERENCIADOS** através de um ou mais processos elementares da aplicação.

**Letra b.**

**010.** (FGV/IBGE/ANALISTA/ANÁLISE DE SISTEMAS/ DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS/2016)  
A Análise de Pontos de Função é uma técnica que mede as funcionalidades de um software sob o ponto de vista do usuário, para determinar o tamanho funcional do software. Para aplicar a APF, Glaucia precisa definir um recurso com as seguintes características:

- age como uma membrana pela qual entram e saem os dados processados pelas transações da aplicação;
- contém os dados mantidos pela aplicação;
- ajuda a identificar os dados referenciados pela aplicação, definindo o que é interno e o que é externo.

Glaucia deve definir o(a):

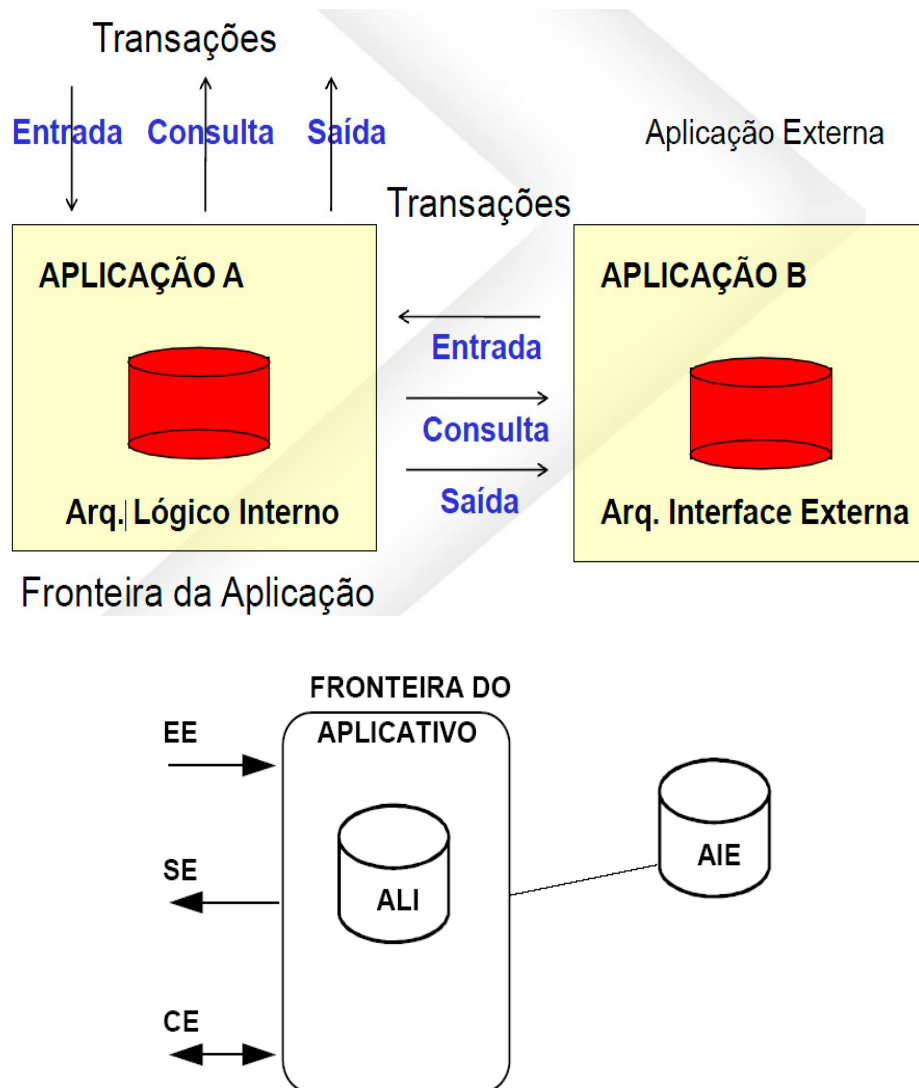
- a) Entrada Externa
- b) Consulta Externa
- c) Processo Elementar
- d) Fronteira da Aplicação
- e) Arquivo De Interface Externa



A **fronteira da aplicação** separa o sistema sob avaliação das aplicações externas, ou seja, permite identificar os **limites do sistema** que está sendo medido.

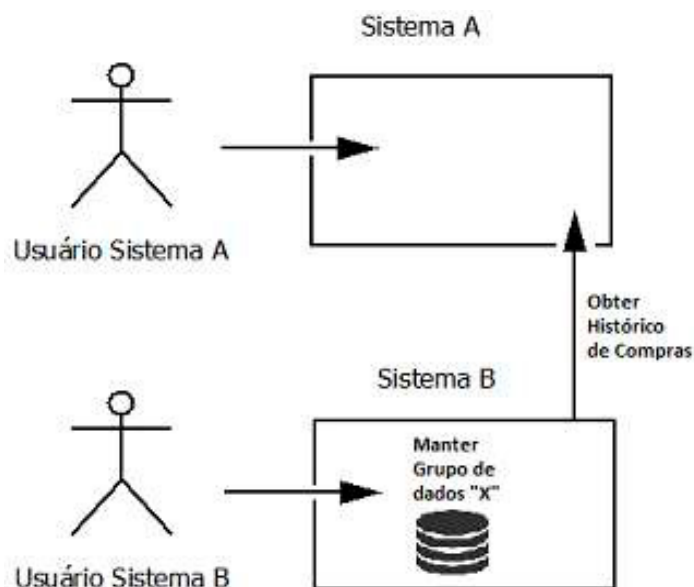
- É determinada com base **na visão do usuário**. O foco está no que o usuário pode entender e descrever, de forma a refletir o sistema como percebido pelo usuário.

- A fronteira entre aplicações relacionadas é baseada nas áreas de separação funcional como são vistas pelo usuário e **não** em considerações tecnológicas.



**Letra d.**

**011.** (FGV/IBGE/ANALISTA/ANÁLISE DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES/WEB MOBILE/2016) O requisito Obter Histórico de Compras do sistema a consiste em uma referência a um grupo de dados "X" logicamente relacionado, mantido e armazenado no sistema B, conforme representado no diagrama a seguir.



Na visão do usuário do sistema A, o grupo de dados “X” é visto na técnica de Análise por Pontos de Função como:

- a) ALI – Arquivo Lógico Interno;
- b) AIE – Arquivo de Interface Externa;
- c) EE – Entrada Externa;
- d) SE – Saída Externa;
- e) CE – Consulta Externa.



Observe que o grupo de dados “X” está FORA da fronteira do Sistema A, dessa forma, na visão do usuário A, trata-se de um AIE (Arquivo de Interface Externa).

**Arquivo de Interface Externa (AIE)**

- Grupo de dados ou informações de controle.
- Reconhecido pelo usuário.
- Mantido **FORA** da fronteira da aplicação.
- Tem como objetivo armazenar dados **REFERENCIADOS** através de um ou mais processos elementares da aplicação.

**Letra b.**

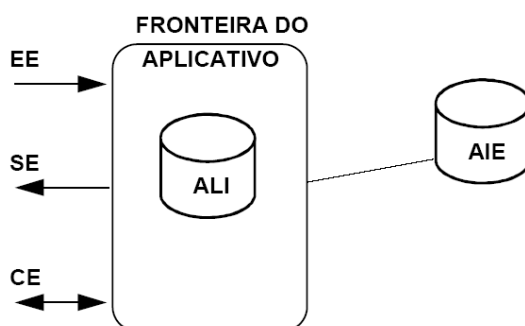
**012.** (FGV/TJ-PI/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO/2015)  
Vários entes governamentais brasileiros têm utilizado a métrica de Pontos de Função (PF) nas estimativas e dimensionamento de tamanho funcional de projetos de software devido aos diversos benefícios de utilização da métrica e às recomendações dos órgãos de controle do governo brasileiro. Sobre a métrica de Pontos de Função, é correto afirmar que é:

- a) baseada no projeto físico da aplicação.
- b) usada para quantificar as linhas de código contidas na aplicação.
- c) composta de Arquivos Lógicos Externos (ALEs), Arquivos de Interface Interna (AIs), Entradas Externas (EEs), Consultas Internas (CIs) e Saídas Externas (SEs).
- d) independente da solução tecnológica utilizada na aplicação.
- e) um indicador da produtividade da equipe de desenvolvimento de uma aplicação.



- a) Errada. A métrica de Pontos de Função é independente da tecnologia e do projeto físico (como o software é implementado). Ela se concentra no “o quê” o software faz para o usuário, e não no “como” ele é construído.
- b) Errada. Pontos de Função e Linhas de Código (LOC) são duas métricas de tamanho de software distintas. a APF foi desenvolvida justamente para ser uma alternativa ao LOC, por ser menos volátil e independente da linguagem de programação.
- c) Errada. A Análise de Pontos de Função tem como base as funções do tipo **DADOS** e funções do tipo **TRANSAÇÕES**, sendo composta de **Arquivos Lógicos Internos** (ALIs), Arquivos de Interface Externa (AIEs), Entradas Externas (EEs), Consultas Externas (CEs) e Saídas Externas (SEs).

- **Arquivo Lógico Interno (ALI);**
- **Arquivo de Interface Externa (AIE);**
- **Entrada Externa (EE);**
- **Saída Externa (SE);**
- **Consulta Externa (CE).**



- Grupos de funções do tipo **DADOS**:

**Arquivo Lógico Interno (ALI)**

- Grupo de dados ou informações de controle.
- Reconhecido pelo usuário.
- Mantido **DENTRO** da fronteira da aplicação.
- Tem como objetivo armazenar dados **MANTIDOS** através de um ou mais processos elementares da aplicação.



**Arquivo de Interface Externa (AIE)**

- Grupo de dados ou informações de controle.
- Reconhecido pelo usuário.
- Mantido **FORA** da fronteira da aplicação.
- Tem como objetivo armazenar dados **REFERENCIADOS** através de um ou mais processos elementares da aplicação.

- Grupos de funções tipo **TRANSAÇÕES**:

**Entrada Externa (EE)**

- **PROCESSA** dados que vem de fora da fronteira.
- **MANTÉM** um ou mais ALIs ou **ALTERA** o comportamento do sistema.

**Saída Externa (SE)**

- **ENVIA** dados para fora da fronteira.
- O processamento **ENVOLVE** fórmulas ou derivações.
- **MANTÉM** um ou mais ALIs ou **ALTERA** o comportamento do sistema.

**Consulta Externa (CE)**

- **ENVIA** dados para fora da fronteira.
- O processamento **NÃO** envolve fórmulas ou derivações.
- **NÃO** mantém ALIs **NEM** altera o comportamento.

d) Certa. A APF foca na medição do tamanho funcional de um software, portanto, mesmo que possua muita importância, a tecnologia a ser utilizada não influenciará na contagem, por isso que a APF é independente da tecnologia.

e) Errada. Pontos de Função são uma métrica de tamanho funcional. Eles podem ser usados para calcular a produtividade (por exemplo, Pontos de Função por pessoa-mês), mas a métrica em si não é um indicador direto de produtividade. Ela é a base para o cálculo de indicadores.

**Letra d.**

**013.** (FGV/TJ-RO/ANALISTA DE SISTEMAS/2015) Métricas de software orientadas a função utilizam uma medida indireta da funcionalidade entregue pela aplicação como valor de normalização. Pontos por função utilizam cinco características do domínio da informação para seu cálculo, sendo elas:

- número de arquivos, número de consultas do usuário, quantidade de linhas de código, número de erros no processo de teste e quantidade de interfaces externas;
- quantidade de entradas do usuário, quantidade de saídas do usuário, quantidade de linhas de código, número de consultas do usuário e quantidade de interfaces externas;
- número de erros no processo de teste, quantidade de interfaces externas, número de consultas do usuário, número de arquivos e quantidade de saídas do usuário;

- d) quantidade de entradas do usuário, quantidade de saídas do usuário, quantidade de linhas de código, tempo estimado de execução e tamanho do time de desenvolvimento;  
e) quantidade de entradas do usuário, quantidade de saídas do usuário, número de consultas do usuário, quantidade de arquivos e a quantidade de interfaces externas.



A Análise de Pontos de Função tem como base as funções do tipo **DADOS** e funções do tipo **TRANSAÇÕES**.

Conforme visto nos comentários da questão anterior, pontos por função utilizam cinco características do domínio da informação para seu cálculo, sendo elas: quantidade de **entradas** do usuário, quantidade de **saídas** do usuário, número de **consultas** do usuário, quantidade de **arquivos** e a quantidade de **interfaces externas**. a letra E é a resposta da questão!

**Letra e.**

**014.** (FGV/PREF. PAULÍNIA/SP/ANALISTA DE SISTEMAS/2016) Ponto de Função é uma métrica orientada à função utilizada para medir o tamanho funcional do software. Na contagem de Pontos de Função, a função de transação que não altera o comportamento do sistema, embora possa conter validações, é denominada

- a) entrada externa.  
b) consulta externa.  
c) saída externa.  
d) arquivo lógico interno.  
e) arquivo de interface externa.



|                                    |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquivo Lógico Interno (ALI)       | Tabelas de banco de dados <b>atualizadas</b> pela aplicação.                                                                                                                  |
| Arquivo de Interface Externa (AIE) | <b>Tabelas de banco de dados lidas</b> pela aplicação, mas atualizadas por outra aplicação.                                                                                   |
| Entrada Externa (EE)               | <b>Transação</b> que processa dados ou informações de controle originados de <b>fora da fronteira da aplicação</b> .                                                          |
| Saída Externa (SE)                 | <b>Função</b> que apresenta informações ao usuário por meio da <b>lógica de processamento</b> que não seja apenas uma simples recuperação de dados ou informação de controle. |
| Consulta Externa                   | <b>ENVIA</b> dados para fora da fronteira. O processamento <b>NÃO</b> envolve fórmulas ou derivações. <b>NÃO</b> mantém ALIs <b>NEM</b> altera o comportamento.               |

**Letra b.**

**015.** (FGV/PROCEMPA/ANALISTA EM TI E COMUNICAÇÃO/ANALISTA EM PROGRAMAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E GEOREFERENCIADOS/2014) A técnica de contagem de pontos de função define algumas abstrações necessárias à determinação do tamanho funcional de um projeto de software.

Relacione cada um dos elementos da contagem de pontos de função, listadas a seguir, às suas respectivas características.

|    |                              |     |                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Consulta Externa             | ( ) | Tabelas de banco de dados lidas pela aplicação, mas atualizadas por outra aplicação.                                                                            |
| 2. | Arquivo de Interface Externa | ( ) | Tabelas de banco de dados atualizadas pela aplicação.                                                                                                           |
| 3. | Arquivo Lógico Interno       | ( ) | Transação que processa dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação.                                                           |
| 4. | Entrada Externa              | ( ) | Função que apresenta informações ao usuário por meio da lógica de processamento que não seja apenas uma simples recuperação de dados ou informação de controle. |
| 5. | Saída Externa                | ( ) | Função que apresenta informações ao usuário, por meio da simples recuperação de dados ou informações de controle, dentro da fronteira da aplicação.             |

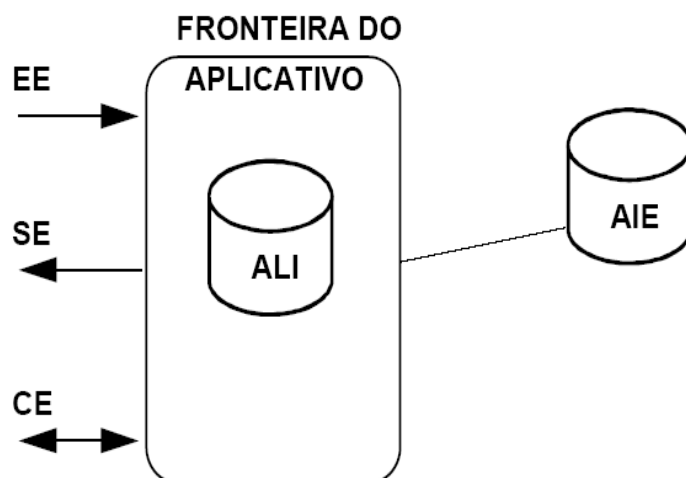
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 3 – 2 – 5 – 1 – 4
- b) 2 – 3 – 4 – 5 – 1
- c) 3 – 2 – 4 – 1 – 5
- d) 2 – 3 – 5 – 4 – 1
- e) 3 – 2 – 1 – 5 – 4



De acordo com o Manual de Práticas do IFPUG 4.2.1 temos **cinco tipos de funções**:

- **Arquivo Lógico Interno (ALI);**
- **Arquivo de Interface Externa (AIE);**
- **Entrada Externa (EE);**
- **Saída Externa (SE);**
- **Consulta Externa (CE).**



A ordem **correta** ficou da seguinte forma:

|                                              |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.</b> Arquivo de Interface Externa (AIE) | Tabelas de banco de dados lidas pela aplicação, mas atualizadas por outra aplicação.                                                                                          |
| <b>3.</b> Arquivo Lógico Interno (ALI)       | Tabelas de banco de dados atualizadas pela aplicação.                                                                                                                         |
| <b>4.</b> Entrada Externa (EE)               | Transação que processa dados ou informações de controle originados de <b>fora da fronteira da aplicação</b> .                                                                 |
| <b>5.</b> Saída Externa (SE)                 | <b>Função</b> que apresenta informações ao usuário por meio da <b>lógica de processamento</b> que não seja apenas uma simples recuperação de dados ou informação de controle. |
| <b>1.</b> Consulta Externa                   | <b>Função</b> que apresenta informações ao usuário, por meio da <b>simples recuperação de dados ou informações de controle</b> , dentro da fronteira da aplicação.            |

**Letra b.**

**016.** (FGV/IBGE/ANALISTA CENSITÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES/2017) A Análise de Pontos de Função (APF) é um método de medição de tamanho funcional de um software. Nesse método são contadas as funções de dados e funções de transação. Após essas contagens são aplicados fatores de ajuste.

A opção que apresenta 3 fatores de ajuste desse método é:

- a) Volume de transações, entrada de dados online e presença de stakeholders negativos;
- b) Walkthrough, Processamento distribuído e Performance;
- c) Facilidade de Mudanças, Prototipação e Comunicação de dados;

- d) Atualização online, interface com usuário e Múltiplos locais;
- e) Facilidade de Implantação, Facilidade operacional e Facilidade de obsolescência.



As 14 características gerais do sistema utilizadas como fatores de ajuste são:

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">1. Comunicação de dados</a>        | <a href="#">8. Atualização on-line</a>        |
| <a href="#">2. Funções distribuídas</a>        | <a href="#">9. Processamento complexo</a>     |
| <a href="#">3. Performance</a>                 | <a href="#">10. Reusabilidade</a>             |
| <a href="#">4. Configuração do equipamento</a> | <a href="#">11. Facilidade de implantação</a> |
| <a href="#">5. Volume de transações</a>        | <a href="#">12. Facilidade operacional</a>    |
| <a href="#">6. Entrada de dados on-line</a>    | <a href="#">13. Múltiplos locais</a>          |
| <a href="#">7. Interface com o usuário</a>     | <a href="#">14. Facilidade de mudanças</a>    |

**Letra d.**

**017.** (FGV/MPE-AL/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018) Carlos é o responsável técnico pelo Sistema de Informação Financeiro (SISFIN) de sua corporação. O SISFIN passou por um processo de melhorias que corrigiu erros em duas funcionalidades, incluiu três novas funcionalidades e excluiu uma funcionalidade. Com o intuito de atualizar o tamanho funcional do SISFIN, ao término das alterações, as funções do SISFIN serão contadas utilizando a técnica de Análise de Ponto de Função (APF). Sendo assim, é correto afirmar que o tamanho funcional do SISFIN foi alterado por causa da contagem dos pontos de função da(s)

- a) seis funcionalidades.
- b) três novas funcionalidades.
- c) três funcionalidades novas e da excluída.
- d) funcionalidade excluída.
- e) duas correções e da funcionalidade excluída.



O tamanho funcional do SISFIN foi alterado por causa da contagem dos pontos de função tanto das três funcionalidades novas quanto da que foi excluída.

**Letra c.**

**018.** (COPS-UEL/CMTU LONDRINA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2011) As descrições a seguir referem-se à análise de pontos de função.

I – Um grupo logicamente relacionado de dados ou informações de controle, identificável pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é armazenar dados mantidos através de um ou mais processos da aplicação que está sendo contada.

II – Um grupo logicamente relacionado de dados ou informações de controle, identificável pelo usuário, mantido fora da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal função é armazenar dados referenciados através de um ou mais processos elementares dentro da fronteira da aplicação que está sendo contada.

III – É um processo elementar que processa dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é manter um ou mais arquivos lógicos internos e ou alterar o comportamento do sistema.

IV – É um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário através de lógica de processamento que não seja apenas uma simples recuperação de dados ou informações–controle. Seu processamento deve conter cálculo, ou criar dados derivados, ou manter um arquivo lógico interno, ou alterar o comportamento do sistema.

V – É um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário através de simples recuperação de dados ou informações de controle, de um Arquivo Lógico Interno ou um Arquivo de Interface Externa.

Assinale a alternativa que indica corretamente cada uma das descrições.

- a) I – Arquivo de Interface Externa, II – Arquivo Lógico Interno, III – Saída Externa, IV – Consulta Externa e V – Entrada Externa.
- b) I – Arquivo Lógico Interno, II – Arquivo de Interface Externa, III – Entrada Externa, IV – Consulta Externa e V – Saída Externa.
- c) I – Arquivo de Interface Externa, II – Arquivo Lógico Interno, III – Entrada Externa, IV – Consulta Externa e V – Saída Externa.
- d) I – Entrada Externa, II – Consulta Externa, III – Arquivo Lógico Interno, IV – Arquivo de Interface Externa e V – Saída Externa.
- e) I – Arquivo Lógico Interno, II – Arquivo de Interface Externa, III – Entrada Externa, IV – Saída Externa e V – Consulta Externa.



Olá, essa é uma questão bem **importante** da teoria de Pontos de Função, então fiquem ligados!! Observem os grifos que fiz na tabela seguinte, para memorização.

|                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupos de funções do tipo <b>DADOS</b>      | <b>I – Arquivo Lógico Interno</b>        | Um <b>grupo logicamente relacionado de dados ou informações</b> de controle, identificável pelo usuário, <b><u>mantido dentro da fronteira da aplicação</u></b> sendo contada. Sua principal intenção é armazenar dados mantidos através de um ou mais processos da aplicação que está sendo contada.                                                                                                                                                                      |
|                                             | <b>II – Arquivo de Interface Externa</b> | Um <b>grupo logicamente relacionado de dados ou informações de controle</b> , identificável pelo usuário, <b><u>mantido fora da fronteira da aplicação</u></b> sendo contada. Sua principal função é armazenar dados referenciados através de um ou mais processos elementares dentro da fronteira da aplicação que está sendo contada.                                                                                                                                    |
| Grupos de funções do tipo <b>TRANSAÇÕES</b> | <b>III – Entrada Externa</b>             | É um processo elementar que <b><u>processa dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação</u></b> sendo contada. Sua principal intenção é manter um ou mais arquivos lógicos internos e ou alterar o comportamento do sistema.                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | <b>IV – Saída Externa</b>                | É um processo elementar que <b><u>envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação sendo contada</u></b> . Sua principal intenção é <b><u>apresentar informação ao usuário</u></b> através de lógica de processamento que não seja apenas uma simples recuperação de dados ou informações-controle. Seu processamento deve conter cálculo, ou criar dados derivados, ou manter um arquivo lógico interno, ou alterar o comportamento do sistema. |
|                                             | <b>V – Consulta Externa</b>              | É um processo elementar que <b><u>envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação sendo contada</u></b> . Sua principal intenção é <b><u>apresentar informação ao usuário através de simples recuperação de dados ou informações de controle</u></b> , de um Arquivo Lógico Interno ou um Arquivo de Interface Externa.                                                                                                                         |

**Letra e.**

**019.** (FCC/2014/TJ-AP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS) Na Análise de Pontos de Função, são contados diversos componentes, dentre os quais NÃO se encontra(m):

- a) Arquivos Lógicos Internos, que correspondem aos arquivos mantidos e utilizados pelo sistema sendo contado.
- b) Arquivos de Interface Externa, que correspondem aos arquivos utilizados pelo sistema sendo contado, porém mantidos por outros sistemas.
- c) Entradas Externas, que correspondem a transações cujo objetivo é a manutenção de arquivos ou a alteração do comportamento do sistema.

d) Consultas Externas, que correspondem a transações cujo objetivo é a apresentação de informações aos usuários, provenientes dos arquivos, sem a geração de dados derivados, atualização de arquivos ou a utilização de cálculos/fórmulas.

e) Esforço de Desenvolvimento, que corresponde ao tamanho funcional de um *software* e ao esforço gasto no seu desenvolvimento, medido em pessoas-hora, resultando na quantidade de horas e, conseqüentemente, no preço estimado de desenvolvimento do sistema.



Na técnica de **Análise de Pontos de Função** determina-se o tamanho do projeto, medido em Pontos de Função. Esta medida permite prever o esforço, custo e tempo de desenvolvimento do projeto. O produto é medido de acordo com a funcionalidade solicitada pelo usuário, baseando-se em:

- Arquivos lógicos Internos (ALI)
- Arquivos de Interface Externa (AIE)
- Entradas Externas (EE)
- Consultas Externas (CE)
- Saídas Externas (SE)

**Letra e.**

**020.** (FCC/2014/TRF 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA) Sabendo que a Análise de Pontos de Função (APF) permite medir o tamanho funcional do software, considere que no desenvolvimento de um software foram fornecidos os seguintes dados:

**Tabela 1: Complexidade para Entradas Externas (EEs)**

| TD \ AR | < 5   | 5-15  | >15   |
|---------|-------|-------|-------|
| < 2     | Baixa | Baixa | Média |
| 2       | Baixa | Média | Alta  |
| > 2     | Média | Alta  | Alta  |



**Tabela 2: Complexidade para Saídas Externas (SEs) e Consultas Externas (CEs)**

| TD \ AR | < 6   | 6-19  | >19   |
|---------|-------|-------|-------|
| < 2     | Baixa | Baixa | Média |
| 2 – 3   | Baixa | Média | Alta  |
| > 3     | Média | Alta  | Alta  |

**Tabela 3: Contribuições dos pontos de função das funções do tipo transação**

| Tipo de função        | Baixa | Média | Alta |
|-----------------------|-------|-------|------|
| Entrada Externa (EE)  | 3 PF  | 4 PF  | 6 PF |
| Saída Externa (SE)    | 4 PF  | 5 PF  | 7 PF |
| Consulta Externa (CE) | 3 PF  | 4 PF  | 6 PF |

**Tabela 4: Contagem das transações do sistema**

| Descrição                                | Tipo | TD | AR | Complexidade | Contribuição |
|------------------------------------------|------|----|----|--------------|--------------|
| Login no sistema                         | CE   | 4  | 2  |              |              |
| Cadastro de notas                        | EE   | 5  | 3  |              |              |
| Alteração de notas                       | EE   | 7  | 2  |              |              |
| Emitir boletim do aluno                  | SE   | 16 | 5  |              |              |
| Exibir lista de presença                 | CE   | 9  | 2  |              |              |
| Exibir diário de classe                  | SE   | 20 | 4  |              |              |
| Total de pontos de função das transações |      |    |    |              |              |

Legenda: AR – Quantidade de Arquivos Referenciados  
TD – Quantidades de tipos de dados

Ao se completar a tabela 4, o total de pontos de função das transações é

- a) 35
- b) 33
- c) 31
- d) 28
- e) 30



Questão simples! Para identificar a contribuição de cada transação basta consultar as tabelas. A primeira transação (Login no sistema) é uma consulta externa (CE) com 4 dados (TD) e 2 arquivos referenciados (AR). Logo, de acordo com a tabela 2, esta CE é de baixa complexidade, e ainda, de acordo com a tabela 3, contribui com 3 PF.

O resultado da contagem para as transações do sistema é apresentado abaixo:

| Transação                | Complexidade | Contribuição |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Logín do sistema         | Baixa        | 3PF          |
| Cadastro de notas        | Alta         | 6PF          |
| Alteração de notas       | Média        | 4PF          |
| Emitir boletim do aluno  | Alta         | 7PF          |
| Exibir lista de presença | Média        | 4PF          |
| Exibir diário de classe  | Alta         | 7PF          |

O somatório das contribuições resulta em 31PF.

**Letra c.**

**021.** (FUNRIO/ANALISTA/ÁREA S4/MPOG/2009) A métrica de pontos de função que mede a funcionalidade entregue por um sistema pode ser usada para

- a) verificar o atendimento do sistema aos requisitos do usuário.
- b) garantir o cumprimento de metas no cronograma de desenvolvimento.
- c) prever o número de componentes e/ou de linhas de código do sistema.
- d) selecionar a melhor plataforma de hardware e software básico para o sistema.
- e) validar a escolha da linguagem de programação para o desenvolvimento do sistema.



**Análise de Pontos de Função (APF)** é uma **técnica de medição das funcionalidades fornecidas por um software do ponto de vista de seus usuários.**

Ponto de função (PF) é a sua unidade de medida, que tem por objetivo tornar a medição independente da tecnologia utilizada para a construção do software. Ou seja, a APF busca medir o que o software faz, e não como ele foi construído.

**Letra c.**

**022.** (FUNRIO/2013/MPOG/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Na Análise de Pontos de Função, fatores de ajustamento são usados para fornecer uma indicação da complexidade do problema. Tais fatores de ajustamento são baseados em 14 características gerais do sistema como, por exemplo, Comunicação de Dados e Desempenho.

Qual das alternativas abaixo NÃO é uma característica geral do sistema usada no cálculo do valor do fator de ajustamento?

- a) Entrada de dados online.
- b) Reusabilidade.
- c) Facilidade operacional.
- d) Processamento complexo.
- e) Disponibilidade 24x7.



**As 14 características gerais da aplicação são:**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">1. Comunicação de dados</a>        | <a href="#">8. Atualização on-line</a>        |
| <a href="#">2. Funções distribuídas</a>        | <a href="#">9. Processamento complexo</a>     |
| <a href="#">3. Performance</a>                 | <a href="#">10. Reusabilidade</a>             |
| <a href="#">4. Configuração do equipamento</a> | <a href="#">11. Facilidade de implantação</a> |
| <a href="#">5. Volume de transações</a>        | <a href="#">12. Facilidade operacional</a>    |
| <a href="#">6. Entrada de dados on-line</a>    | <a href="#">13. Múltiplos locais</a>          |
| <a href="#">7. Interface com o usuário</a>     | <a href="#">14. Facilidade de mudanças</a>    |

Conforme visto, disponibilidade 24x7 é a única que não se encontra na relação.

**Letra e.**

**023.** (CONSULPLAN/2007/CEPISA) Sobre medição de software e especificamente a métrica orientada por ponto de função, qual das opções abaixo está INCORRETA?

- a) Métricas de software orientadas à função usam uma medida de funcionalidade entregue pela aplicação como valor de normalização.
- b) Pontos por função são originados usando uma relação empírica baseada em medidas de contagem (direta) do domínio de informação do software e avaliação da complexidade do mesmo.

c) Cinco características do domínio da informação são determinadas e as contagens são registradas nos lugares próprios da tabela criada. Os valores de domínio são: quantidade de entradas do usuário, quantidade de saída do usuário, números de consultas do usuário, quantidade de arquivos e quantidade de interfaces externas.

d) Para quantidade de entradas do usuário define-se que cada entrada do usuário, que fornece dados distintos orientados à aplicação do software, é contada. Entradas não devem ser distinguidas de consultas, que são contadas isoladamente.

e) Para número de consultas do usuário, uma consulta é definida como uma entrada on-line, que resulta na geração de alguma resposta imediata do software sob a forma de uma saída on-line. Cada consulta distinta é contada.



**Obs.:** Análise de Pontos de Função (APF) é uma técnica de medição das funcionalidades fornecidas por um software do ponto de vista de seus usuários.

**Ponto de função (PF)** é a sua unidade de medida, que tem por objetivo tornar a medição independente da tecnologia utilizada para a construção do software. Ou seja, a APF busca medir O QUE o software faz, e não COMO ele foi construído.

Portanto o processo de medição (também chamado contagem de pontos de função) é baseado em uma avaliação padronizada dos requisitos funcionais do usuário. Este procedimento padrão está descrito pelo IFPUG – International Function Point Users Group – em seu Manual de Práticas de Contagem.

As principais técnicas de estimativa de projetos de desenvolvimento de software assumem que o tamanho de um software é um vetor importante para a determinação do esforço para sua construção. Logo, saber o seu tamanho é um dos primeiros passos do processo de estimativa de esforço, prazo e custo.

Daí é importante destacar que pontos de função não medem diretamente esforço, produtividade ou custo. É exclusivamente uma medida de tamanho funcional do software. Este tamanho, em conjunto com outras variáveis, é que poderá ser usado para derivar produtividade, estimar esforço e custo do projeto de software.

No Brasil, alguns usam o termo original do inglês: FPA – *Function Point Analysis*. Outros usam termos parecidos como “Análise de Pontos por Função”, “Análise por Pontos de Função”, ou “Análise por Pontos por Função”, que são traduções ligeiramente diferentes da tradução oficial – Análise de Pontos de Função.

A afirmativa d está incorreta, **já que as consultas são contadas de forma diferente das entradas e das saídas.**

**Letra d.**

**024.** (CESPE/2009/TCE-RN) Na análise de ponto de funções, a contagem de pontos relativos aos arquivos lógicos internos que se referem a grupo de dados ou informações de controle logicamente relacionados, reconhecidos pelo usuário e mantidos dentro da fronteira da aplicação, é contabilizada como pontos não ajustados.



O Manual de Práticas de Contagem do International Function Point Users Group (IFPUG) identifica cinco tipos de funções que são contadas e avaliadas:

1. Arquivo Lógico Interno (ALI)
2. Arquivo de Interface Externa (AIE)
3. Entrada Externa (EE)
4. Saída Externa (SE)
5. Consulta Externa (CE).

**Etapas para avaliação:**

1. Identificação do tipo de contagem a ser utilizado.
2. Definição da fronteira da aplicação.
3. Contagem de pontos de função não ajustados.
4. Cálculo do fator de ajuste.
5. Contagem de pontos de função ajustados.

**Certo.**

---

**025.** (CESPE/2009/ANATEL) O método de análise de pontos de função descreve como calcular as dez características gerais de um sistema, as quais são usadas para produzir, juntamente com outras informações, a contagem de pontos de função ajustados.



A APF utiliza o **fator de ajuste** com o objetivo de corrigir eventuais distorções no cálculo do tamanho funcional da aplicação. a forma de cálculo do tamanho funcional é a mesma para vários sistemas com características diferentes e estas divergências são corrigidas pelo fator de ajuste. O tamanho funcional pode ser o mesmo, mas algumas características de um determinado sistema podem torná-los mais complexos do que outros:

1. Comunicação de dados;
2. Funções distribuídas;
3. Performance;
4. Configuração do equipamento;
5. Volume de transações;
6. Entrada de dados on-line;
7. Interface com o usuário;

8. Atualização on-line;
9. Processamento complexo;
10. Reusabilidade;
11. Facilidade de implantação;
12. Facilidade operacional;
13. Múltiplos locais;
14. Facilidade de mudanças.

Estas características gerais do sistema (14) podem modificar o tamanho em um intervalo de -35% a +35%. O que leva a um fator de ajuste de 0,65 a 1,35.

**Processo de cálculo do fator de ajuste:**

- Avaliar o impacto de cada uma das 14 características em relação ao sistema que está sendo avaliado, atribuindo pontuação de 0 a 5 para cada característica.
- Calcular o nível de influência através da soma dos pontos obtidos em cada uma das 14 características.
- Aplica-se a fórmula: Fator de Ajuste =  $(NI * 0,01) + 0,65$

**Errado.**

**026.** (FCC/TCE-AP/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012)

Um dos primeiros passos para efetuar a contagem por pontos de função de um sistema, é definir o tipo de contagem que será efetuado. Esses tipos se dividem em:

- a) entrada, saída e processamento.
- b) requisitos, elaboração e testes.
- c) desenvolvimento, manutenção e aplicação.
- d) controle, mecanismo e processamento
- e) lógico, físico e modelagem.



Existem três tipos de contagem, a saber: Desenvolvimento, Manutenção e Aplicação!

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Projeto de<br/>Desenvolvimento</b></p> | <p><b>Esse primeiro tipo mede a funcionalidade fornecida aos usuários finais do software para a primeira instalação da aplicação.</b> Inclui as funcionalidades da contagem inicial da aplicação e as funcionalidades requeridas para conversão de dados (além do fator de ajuste). Isso é uma estimativa, na medida em que pode haver mudanças no decorrer do projeto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Situação de existência de demandas do usuário relativas a um novo sistema, ou mesmo de um projeto, cujo desenvolvimento ainda não tenha sido concluído.</li> <li>• Neste caso será feita uma estimativa do tamanho do sistema a ser desenvolvido.</li> </ul> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projeto de Melhoria (Manutenção)</b> | <p><b>O segundo mede as modificações para uma aplicação já existente</b>, o que inclui as funções incluídas, alteradas e excluídas do sistema pelo projeto, além das funções de conversão de dados. É importante lembrar que, sempre após uma contagem de manutenção e sua implantação, o número de pontos de função da aplicação deve ser atualizado de acordo com as alterações feitas na funcionalidade. Isso tem como objetivo <i>manter a contagem de pontos de função</i> (CPF) da aplicação sempre atualizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neste caso será feita uma estimativa do tamanho da modificação a ser realizada.</li> </ul> |
| <b>Projeto de Aplicação</b>             | <p><b>Mede uma aplicação instalada e em pleno funcionamento</b>. É também referenciada como contagem de baseline ou contagem instalada e avalia as funcionalidades correntes providas aos usuários finais da aplicação. Ela não é estimativa, é bastante precisa, na medida em que o aplicativo já está pronto e em funcionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Situação em que o sistema já está em plena utilização.</li> <li>Neste caso será avaliado o tamanho real do sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                |

**Obs.: Nota:** O procedimento de contagem de pontos de função de um aplicativo que ainda será desenvolvido é diferente do procedimento de contagem de um aplicativo pronto. Bem como o procedimento de contagem de um aplicativo pronto difere do procedimento de contagem de manutenção de outro aplicativo.

**Letra c.**

**027.** (CCV UFC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (UFC)/ENGENHARIA DE SOFTWARE/2013) Assinale a alternativa correta sobre análise de pontos de função.

- Os pontos de função medem diretamente esforço, produtividade e custo.
- a análise de ponto de função busca medir como o software foi construído.
- a análise de ponto de função mede a oportunidade qualitativa de um software ou aplicativo.
- a análise de ponto de função verifica a fundamentação da funcionalidade de um software ou aplicativo.
- a análise de pontos de função é uma técnica de medição das funcionalidades fornecidas por um software do ponto de vista de seu usuário.



A Análise de Pontos de Função (APF) é uma técnica de medição de tamanho de software que se baseia na funcionalidade que o software entrega ao usuário.

- Errada. **Pontos de função** medem o *tamanho* funcional do software. Esforço, produtividade e custo são *estimados* a partir do tamanho (pontos de função), usando modelos de estimativa e dados históricos, mas não são medidos *diretamente* pelos pontos de função.
- Errada. A APF é independente da tecnologia e da forma como o software foi construído (linguagem de programação, banco de dados, etc.). Ela foca no “o quê” o software faz, não no “como”.



- c) Errada. A APF é uma medida *quantitativa* de tamanho funcional. “Oportunidade qualitativa” não é um conceito relacionado à APF.
- d) Errada. A APF *mede* a funcionalidade existente ou a ser desenvolvida. a verificação da “fundamentação” ou justificativa da funcionalidade é parte da análise de requisitos e do design, não da medição de tamanho.
- e) Certa. Esta é a definição central da Análise de Pontos de Função. Ela quantifica o software com base nas entradas, saídas, consultas, arquivos lógicos internos e arquivos de interface externa, todos elementos percebidos e utilizados pelo usuário.

**Letra e.**

-----

**028.** (FCC/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL (SEFAZ GO)/2018) A contagem de pontos de função segue um método composto por seis passos:

- I – Determinar o tipo da contagem (desenvolvimento, melhoria ou aplicação existente);
- II – Determinar os limites da aplicação (escopo);
- III. \_\_\_\_\_;
- IV. \_\_\_\_\_;
- V – Determinar o fator de ajuste técnico (VAF);
- VI – Calcular o número de pontos de função ajustados (AFP).

É correto afirmar que o passo

- a) IV é representar as transações sobre os dados dinâmicos na forma de arquivos externos e internos.
- b) III é identificar e atribuir valor em pontos de função não ajustados para as transações sobre dados (entradas, consultas saídas externas).
- c) IV é identificar e atribuir valor em pontos de função ajustados para os dados estáticos (entradas, consultas, saídas e arquivos externos).
- d) III é identificar e atribuir valor em pontos de função não ajustados para os dados estáticos (entradas, consultas e saídas externas).
- e) IV é identificar e atribuir valor em pontos de função ajustados para as transações sobre dados (entradas, arquivos internos e saídas externas).



Análise de Pontos de Função é um método para a medição de tamanho funcional de um software a partir da visão do usuário.

Vamos analisar os passos da contagem de Pontos de Função (PF) segundo o método IFPUG (*International Function Point Users Group*) e as opções fornecidas. a **contagem de pontos de função segue um método composto por seis passos**:

- I – Determinar o tipo de contagem** (desenvolvimento, melhoria ou aplicação existente);



**II – Identificar o escopo da contagem e a fronteira da aplicação;**

**III – Contar funções:**

- Tipo **dados** (arquivos lógicos internos e arquivos de interface externa)
- Tipo **transação** (entrada externa, saídas externas e consultas externas)

**IV – Determinar a contagem de pontos de função não ajustados;**

**V – Determinar o valor do fator de ajuste (VAF);**

**VI – Calcular o número dos pontos de função ajustados (AFP).**

Agora, vamos analisar as opções para preencher os passos III e IV:

a) Errada. O passo IV é sobre Funções de Transação (“transações sobre os dados dinâmicos” está correto). No entanto, “arquivos externos e internos” (ALIs e AIEs) são Funções de Dados, não Funções de Transação. Portanto, está incorreta.

b) Certa. O passo III, na sequência padrão, é para Funções de Dados. No entanto, a descrição “transações sobre dados (entradas, consultas saídas externas)” refere-se corretamente às Funções de Transação (Entradas Externas, Consultas Externas e Saídas Externas). O termo “não ajustados” também está correto para esta fase da contagem (UFP).

Embora o número do passo (III) esteja incorreto para a descrição (que seria do passo IV), a descrição do conteúdo das funções de transação e do status de ajuste (“não ajustados”) é a mais precisa entre as opções para uma das etapas de contagem de componentes funcionais.

c) Errada. O passo IV é para Funções de Transação, não “dados estáticos”. Além disso, os pontos de função são “não ajustados” nesta etapa, não “ajustados”.

III – Errada. O passo III é para Funções de Dados (“dados estáticos” está correto). O termo “não ajustados” também está correto. No entanto, “(entradas, consultas e saídas externas)” são exemplos de Funções de Transação, não de Funções de Dados. Portanto, há uma contradição na descrição.

e) Errada. Os pontos de função são “não ajustados” nesta etapa, não “ajustados”. Além disso, “arquivos internos” (ALIs) são Funções de Dados, não de Transação. Portanto, está incorreta. Considerando que a questão pede para preencher os passos III e IV, e que a opção B descreve corretamente as Funções de Transação (que seriam o passo IV na sequência padrão) e o fato de serem “não ajustados”, ela é a alternativa mais plausível, apesar do erro na numeração do passo. Em questões de concurso, por vezes, é necessário identificar a opção que contém a informação mais correta, mesmo que haja alguma imprecisão.

**Letra b.**

**029.** (CONSULPLAN/ANALISTA DE SISTEMAS (COREN MG)/2008) Que alternativa abaixo NÃO representa uma etapa da contagem de Pontos de Função?

- Determinar o fator de ajuste.
- Determinar o tipo de contagem.

- c) Contagem das funções transacionais.
- d) Determinar os tipos de Pontos de Função.
- e) Calcular os Pontos de Função ajustados.



A alternativa que **NÃO** representa uma etapa da contagem de Pontos de Função é a **d) Determinar os tipos de Pontos de Função**.

Vamos revisar as etapas padrão da contagem de Pontos de Função (segundo a metodologia IFPUG – International Function Point Users Group):

- **Determinar o tipo da contagem:** (Desenvolvimento, Melhoria ou Aplicação Existente).

Corresponde à alternativa **b)**.

- **Determinar os limites da aplicação:** (Definir o escopo do que será contado).

- **Identificar e contar as Funções de Dados:**

- Arquivos Lógicos Internos (ALIs)
- Arquivos de Interface Externa (AIEs)

- **Identificar e contar as Funções de Transação:**

- Entradas Externas (EEs)
- Saídas Externas (SEs)
- Consultas Externas (CEs)
- Corresponde à alternativa **c)**.

- **Calcular os Pontos de Função Não Ajustados (UFP):** (Soma ponderada das funções de dados e transação).

- **Determinar o Fator de Ajuste de Valor (VAF):** (Baseado nas 14 Características Gerais do Sistema – CGS).

Corresponde à alternativa **a)**.

- **Calcular os Pontos de Função Ajustados (AFP):** (UFP multiplicado pelo VAF).

Corresponde à alternativa **e)**.

**d) Determinar os tipos de Pontos de Função** não é uma etapa do processo. Os “tipos de Pontos de Função” (Funções de Dados e Funções de Transação, com suas subcategorias) são **conceitos e classificações inerentes à metodologia** que são *utilizados* nas etapas de identificação e contagem (passos 3 e 4), mas não são algo que se “determina” como uma etapa separada do processo de contagem.

**Letra d.**

**030.** (UFMT/ANALISTA DE SISTEMAS/PREF. CÁCERES/2024) Ao considerar as transações de dados no processo de medição para a análise de pontos de função, o desafio é:

- a) Avaliar a complexidade e a influência das transações de dados nas funções do sistema.
- b) Prescindir das transações de dados, uma vez que sua análise é considerada secundária para a estimativa de pontos de função.
- c) Contabilizar apenas as entradas e saídas sem levar em conta consultas e arquivos, simplificando assim o processo de medição.
- d) Basear-se na complexidade técnica do código-fonte, sem considerar as interações do sistema com os dados.



a) Errada. No processo de medição por pontos de função, é essencial considerar a complexidade das funções transacionais (entradas, saídas, consultas) e seu impacto no sistema.

As outras alternativas são inadequadas porque:

b) Errada. Desconsidera a importância essencial das transações na medição dos pontos de função.

c) Errada. Ignora a importância das consultas e arquivos, que são também componentes críticos na análise de pontos de função.

d) Errada. A análise por pontos de função é centrada na funcionalidade percebida pelo usuário e não na complexidade técnica do código.

**Letra a.**

---

## REFERÊNCIAS

KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. *Qualidade de software*. São Paulo: Novatec, 2007.

PFLEEGER, Shari Lawrence. *Engenharia de software: teoria e prática*. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*, 7. ed. Porto Alegre, RS: Editora Mc GrawHill, 2011.

QUINTÃO, P. L. *Notas de aula da disciplina "Tecnologia da Informação"*. 2025.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 8. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

